

FORMATION A LA SECURITÉ ELECTRIQUE EN VUE D' HABILITATION EN BASSE TENSION

B1V - B2V – BC - BR



AVERTISSEMENT : Ce document est un support de formation. Il n'a pas vocation à se substituer au recueil des instructions de sécurité prévu par la réglementation.



PROQUELEC

12 Rue Saint Michel, Immeuble Coumba Castel 4^e étage Dakar-Sénégal Tél :
+221 76 644 76 01 Site : www.proquelec.sn Email : proquelec@proquelec.sn



Table des matières

I.	LES DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ	7
1.	Dangers du courant électrique	7
2.	Effets du courant électrique sur le corps humain	8
3.	La résistance du corps humain	9
4.	Les accidents du travail dû à l'électricité	10
II.	LES DOMAINES DE TENSION	11
1.	Tableau des domaines de tension	11
2.	Protection par l'utilisation de la très basse tension	12
III.	ANALYSE DU RISQUE ÉLECTRIQUE	12
1.	Analyse du risque électrique et préparation du travail.....	12
1.1.	Quelques éléments relevant de l'analyse des accidents électriques	13
1.2.	Les facteurs de risque	14
1.3.	Origine du risque électrique	15
1.4.	Risques liés à la Très Basse Tension	16
1.5.	Risques liés à l'induction magnétique et au couplage capacitif	17
IV.	ENVIRONNEMENT DES OUVRAGES OU INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES	17
1.	Généralités :	17
2.	Les Distances limites :	17
2.1.	Les distances limites en fonction des tensions	19
2.2.	Les Distances minimales d'approche en fonction des tensions	19
3.	Les Zones d'environnement électrique :	20
4.	Environnement des pièces nues sous tension en champ libre (courant alternatif) :	21
4.1.	Distances et Zones en champ libre.....	21
4.2.	Zone champs libres en haute tension	22
4.3.	Zone champ libre en basse tension.....	22



4.4.	Distance et Zones dans une armoire basse tension : ..23
4.5.	Distance et Zones définies autour des supports de lignes aériennes :24
5.	Locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens : 24
5.1.	Distances et zones dans un local réservé aux électriciens25
6.	Environnement des canalisations isolées :25
6.1.	Distances limites et zones définies autour des canalisations isolées (visible ou invisible)27
7.	Environnement autour d'un circuit de terre :27
V.	PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE 28
1.	Méthodologie de travail29
2.	Principes de mise en œuvre de la prévention30
2.1.	La mise en sécurité (Consignation et Mise hors Tension) 30
❖	La consignation électrique :30
❖	La Mise hors tension :35
2.2.	La Mise hors de portée (éloignement, isolation, obstacle) : 36
2.3.	Les mesures de protection individuelles par EPI :37
2.4.	Outils, matériel et équipement de travail43
2.5.	Délimitation et balisage de la zone de travail :45
2.6.	Mise en équipotentialité du poste de travail dans les enceintes conductrices exigües :46
2.7.	Conditions ambiantes de travail :46
2.8.	Opérations dans les zones présentant un risque d'explosion :47
VI.	OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE 48
1.	Opérations d'ordre électrique :48
1.1.	Travaux ou opération sous tension :49
1.2.	Les travaux ou opérations hors tension.....49
1.3.	Intervention basse tension49
1.4.	Les opérations spécifiques.....50



1.5.	Les travaux hors tension	50
2.	Les acteurs	51
VII.	L'HABILITATION ÉLECTRIQUE	53
1.	Texte de référence	53
2.	Principe :	53
3.	Conditions d'attribution de l'habilitation :	55
4.	Formalisation en cas d'habilitation :	57
5.	Suivi de l'habilitation :	57
6.	Recyclage :	58
7.	Symboles des habilitations	58
8.	Champ d'application des habilitations :	61
9.	Équivalences entre habilitations	63
VIII.	ACCIDENTS D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ET INCENDIES SUR DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES	64
IX.	LES INTERVENANTS LORS DES OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE	69



PROQUELEC

DOCUMENT STAGIAIRE

Formation préparatoire à l'habilitation électrique basse tension

© PROQUELEC

L'auteur est seul propriétaire des droits et est responsable du contenu de ce livre.



...

Ouvrage :

L'appellation ouvrage est exclusivement réservée aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et à leurs annexes. (Ex : exemple ouvrage Senelec).

Installation

L'appellation "installation" s'applique à toute installation électrique à l'exclusion des ouvrages.

Environnement électrique :

Volume autour d'une pièce nue sous tension ou d'une canalisation isolée, limité par la distance limite d'investigation (50 m).

Pièces nues en champ libre

Espace sans obstacle entourant une pièce nue sous tension.

Voisinage :

Zone dans laquelle débute la mise en œuvre des mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, réduire le risque d'origine électrique.

Travail

Un travail est une opération dont le but est de réaliser, de modifier ou de maintenir un ouvrage ou une installation électrique.

Zone de travail : Zone, définie lors de la préparation du travail et délimitée, située sur un ouvrage, une installation ou dans leur environnement, dans laquelle l'opérateur évolue avec les outils, équipements et matériels.

Zone d'évolution : Volume autour du poste de travail de chaque opérateur dans lequel celui-ci est susceptible d'évoluer avec ses outils, équipements et matériels.

Opération d'ordre non électrique

Opération qui ne répond pas à la définition d'opération d'ordre électrique, telle que : construction, démantèlement, travaux du BTP...

Opérateur

Personne réalisant, ou participant à, ou assurant la direction des opérations soit sur des ouvrages ou des installations, soit dans leur Environnement

Entreprise extérieure.

entreprise qui intervient pour réaliser des opérations au profit du donneur d'ordre (convention, contrat, etc.).

Intervention

Une intervention est une opération d'ordre électrique



simple du domaine basse tension ou très basse tension, de courte durée, effectuée sur un matériel électrique ou sur une partie de faible étendue d'une installation ou encore sur les annexes des ouvrages de transport ou de distribution d'énergie

Opération d'Ordre électrique

Opération qui, pour un ouvrage ou une installation en exploitation électrique, concerne les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses et autres parties conductrices des matériels (circuits magnétiques ...) ainsi que les conducteurs de protection.

Entreprise exploitante :

entreprise qui utilise les installations ou qui exploite les ouvrages en tant que propriétaire, ou par délégation, ou par contrat

Donneur d'ordre :

personne physique ou morale, en général une entreprise utilisatrice, qui décide de faire réaliser des opérations par une entreprise opérant soit sur un ouvrage ou une installation électrique, soit dans leur environnement.

NOTE : Cette personne est souvent appelée maître d'ouvrage.

Grandeurs électriques

Grandeur électrique	Symbole	Relation	Unité
Tension	U	$U = R \times I$	Volt (V)
Intensité	I	$I = U/R$	Ampère (A)
Résistance	R	$R = U/I$	Ohm (Ω)
Puissance	P	$P = U \times I$	Watt (W)
Puissance en alternatif (mono)	P	$P = U \times I \times \cos \varphi$	Watt (W)
Puissance en alternatif triphasé	P	$P = U \times I \times \sqrt{3} \times \cos \varphi$	Watt (W)
Energie	W	$W = P \times t$	Joules (J)
Energie dissipée	W	$W = RI^2 \times t$	Joules (J)



I. LES DANGERS DE L'ÉLECTRICITÉ

1. Dangers du courant électrique

Le passage du courant électrique à travers le corps d'un homme ou d'un animal peut causer plusieurs dommages irréversibles :

- ☞ **L'électrisation** : Tout accident d'origine électrique n'ayant pas entraîné la mort.
- ☞ **L'électrocution** : c'est une électrisation mortelle.

Ce choc électrique peut être dû à :

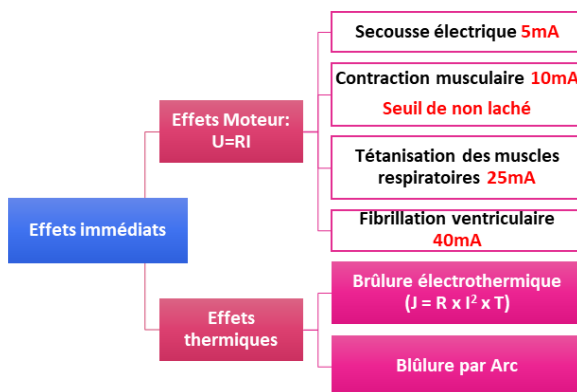
- ↗ Une imprudence
- ↗ Une défaillance de l'isolant
- ↗ Pas de mise à la terre
- ↗ Un matériel défectueux...
- ↗ Autres risques liés à l'électricité :
- ↗ Brûlures
- ↗ Perte des yeux par arc électrique
- ↗ Chute liée au choc électrique

La gravité des dommages causés dépend de plusieurs facteurs :

- ↗ la valeur de l'intensité du courant électrique circulant à travers le corps humain, valeur qui dépend de la source d'énergie électrique (puissance, tension) et de la résistance du corps ;
- ↗ le trajet du courant dans l'organisme ;
- ↗ La durée de passage du courant électrique à travers le corps humain.
- ↗ la fréquence du courant,
- ↗ la tension de contact



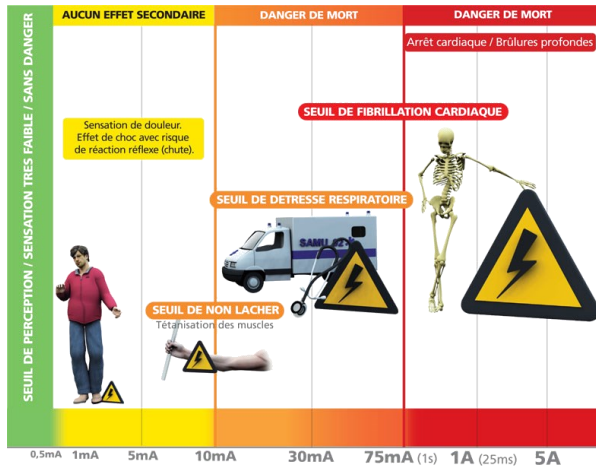
2. Effets du courant électrique sur le corps humain



Intensité	Perception des effets	Durée limite du passage
0,5 à 1 mA	Seuil de perception suivant l'état de la peau	
8 mA	Choc au toucher, réactions brutales	
10 mA	Contraction des muscles des membres - crispations durables	4 minutes et 30 secondes
20 mA	Début de tétanisation de la cage thoracique	60 secondes
30 mA	Paralysie respiratoire	30 secondes
40 mA	Fibrillation ventriculaire ou contraction rapide, désorganisée et inefficace des ventricules cardiaques	3 secondes
75 mA	Fibrillation ventriculaire	1 seconde
300 mA	Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire	110 millisecondes
500 mA	Paralysie ventilatoire et fibrillation ventriculaire	100 millisecondes
1 A	Arrêt du cœur	25ms



Tableau 1 : seuils caractéristiques, des effets résultant du passage du courant à travers le corps humain.



3. La résistance du corps humain

La résistance du corps varie fortement en fonction de :

- La fatigue, la santé, l'âge de la personne.
- L'état hygrométrique de la peau aux points de contact.
- La tension appliquée entre points de contact.
- La surface de contact. La qualité de la peau.

On peut constater que pour des conditions données (normales, mouillées et immergées), la résistance du corps humain diminue lorsque la tension de contact augmente.

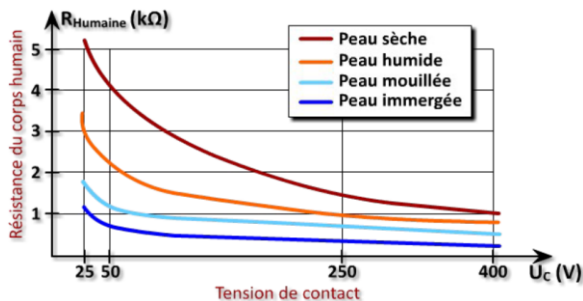


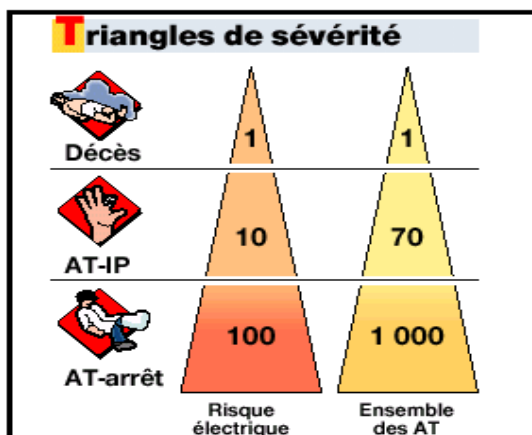


Figure 1 :évolution de la résistance avec la tension et l'état de la peau.

Le tableau ci-après donne la résistance du corps humain, en fonction de l'état de la peau et de la tension de contact.

TENSION DE CONTACT (EN VOLTS)	RÉSISTANCE DU CORPS HUMAIN (en OHMS)		
	Conditions normales	Conditions Mouillées	Situations immergées
25	2500	1000	500
50	2000	875	440
250	1000	650	325
> 1000	1000	650	325

4. Les accidents du travail dû à l'électricité



Les accidents du travail liés à l'électricité font plusieurs victimes chaque année. Ils sont moins fréquents, mais présentent un risque plus élevé que les accidents d'origine non électrique.



II. LES DOMAINES DE TENSION

Les domaines de tension sont définis par la réglementation et la normalisation en vigueur. Ils permettent le classement, en fonction des tensions nominales, des ouvrages, des installations électriques et des équipements électriques.

À chaque domaine de tension correspondent des mesures de prévention et de protection spécifique en particulier sur les distances et les zones à risque se trouvant à proximité d'une installation électrique.

1. Tableau des domaines de tension

Domaine	COURANT ALTERNATIF ~	COURANT CONTINU =
	Tension nominale	Tension nominale
TBT	$U_n \leq 50 \text{ V}$	$U_n \leq 120 \text{ V}$
BT	$50 < U_n \leq 1000 \text{ V}$	$120 < U_n \leq 1500 \text{ V}$
HTA	$1000 < U_n \leq 50000 \text{ V}$	$1500 < U_n \leq 75000 \text{ V}$
HTB	$U_n > 50000 \text{ V}$	$U_n > 75000 \text{ V}$

Il y'a 3 types de TBT ($\leq 50\text{V}$ en courant alternatif) :

Très basse tension de sécurité (TBTS) :

- ↪ Toutes les parties actives sont séparées des parties actives de toute autre installation par une isolation double ou renforcée ;
- ↪ Toutes les parties actives sont isolées de la terre et de tout conducteur de protection appartenant à toute autre installation.

Très Basse Tension de Protection (TBTP) :

- ↪ Toutes les parties actives sont séparées des parties actives de toute autre installation par une isolation double ou renforcée.



Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF) :

- ↗ Ne réponds ni à la TBTS, ni à la TBTP.
- ↗ La très basse tension fonctionnelle (TBTF) doit être considérée comme de la basse tension (BT) pour la gestion des risques.

2. Protection par l'utilisation de la très basse tension

DOMAINE DE TENSION	ALIMENTATION	LIAISON À LA TERRE DES CONDUCTEURS ACTIFS	SECTIONNEMENT ET PROTECTION CONTRE LES COURT-CIRCUITS	PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS	PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS	RÉCEPTEURS
TBTS	Transformateur de sécurité conforme à la norme NF C 52 742  Classe II	INTERDITE	De tous les conducteurs actifs 	NON	NON	
TBTP	Transformateur d'isolement conforme à la norme NF C 52 742  Classe I	Conducteur actif relié à la terre 	De tous les conducteurs actifs 	NON	NON	
TBTF	Transformateur d'origine indéterminée 	Conducteur actif relié à la terre 	De tous les conducteurs actifs 	OUI  (Dispositif différentiel)	OUI (Appareils IP 2x)	

N. B. En TBTS et TBTP, il n'y a pas nécessité de protection contre les contacts directs ou indirects si les conditions de mise en œuvre sont respectées.

III. ANALYSE DU RISQUE ÉLECTRIQUE

1. Analyse du risque électrique et préparation du travail

Le risque électrique décrit une exposition directe ou indirecte d'une personne à une zone, un matériau ou un objet électrifié (Danger).

Le risque est une probabilité ; plus l'exposition au danger est importante, plus le risque sera élevé.



L'analyse du risque électrique doit précéder toute opération d'ordre électrique ou d'ordre non électrique afin de définir et de mettre en place, lors des opérations, les mesures de prévention appropriées pour la protection des personnes et des biens. Elle doit s'appliquer à la zone d'évolution des personnes et des outils pendant le travail.

Cette analyse doit être menée en prenant en compte notamment les risques présentés par :

- Les caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation ;
- Les modes opératoires envisageables.

1.1. Quelques éléments relevant de l'analyse des accidents électriques.

- Les accidents sont survenus dans des ateliers lors de dépannages ; effectués dans des armoires électriques ;
- La victime est entrée en contact avec des pièces nues sous tension ;
- La qualification de la personne était insuffisante ;
- Le travail aurait pu être effectué hors tension ;
- L'origine de l'accident a été une mauvaise organisation du travail ;
- L'électrisation a provoqué des brûlures ;
- Les accidents sont survenus en basse tension ;
- Les accidents sont survenus lors de contacts directs ou indirects ;

L'employeur est responsable de l'analyse du risque, mais l'analyse est effectuée à tous les niveaux, du **chef de travaux** à l'**exécutant**.

Elle entre dans la mission confiée à chaque acteur dans la limite de ses attributions et de ses responsabilités et nécessite une coordination entre tous les acteurs concernés.

Au stade de la préparation du travail, elle est conduite par la personne désignée par l'**employeur**.

Au stade de la réalisation, elle est conduite par le **Chargé de consignation, le Chargé de travaux, de chantier, d'intervention ou d'opération spécifique** en vue d'assurer sa sécurité, celle de son équipe et celle des tiers.



Enfin, chaque **exécutant** doit à son niveau procéder à l'analyse des opérations qui lui sont confiées en vue d'assurer sa propre sécurité et celle des personnes concernées du fait de ses actes.

L'appréciation des distances auxquelles les opérateurs, les objets et outils, les équipements de travail (engins, échafaudages roulants, etc.) susceptibles, durant l'opération, de s'approcher des installations engendrant un risque d'origine électrique, doit tenir compte :

- Du volume occupé par les opérateurs, y compris dans leurs déplacements et dans tous les gestes normaux et réflexes.
- De tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension.
- De l'incertitude de positionnement des canalisations isolées invisibles.
- De tous les mouvements possibles : chutes d'outils, matériels, pièces ou engins utilisés.
- Les opérateurs, les objets et outils, les équipements de travail (engins, échafaudages roulants, etc.) susceptibles de s'approcher des ouvrages ou des installations, durant l'opération, engendrant un risque d'origine électrique, doivent tenir compte :
 - Du volume effectivement occupé par les opérateurs, y compris dans leurs déplacements ;
 - De tous les gestes normaux et réflexes des opérateurs ;
 - De tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension, des ouvrages ou des installations électriques, et notamment, des lignes aériennes (balancements, fouettements, rupture éventuelle d'un organe) ;
 - De l'incertitude de positionnement des Canalisations isolées invisibles ;
 - De tous les mouvements possibles et notamment, des chutes d'outils, matériels, pièces ou engins utilisés pour les opérations envisagées.

1.2. Les facteurs de risque

Le risque électrique dépend de nombreux facteurs :

- Caractéristiques et nature des installations électriques et des matériels (tension, intensité, puissance, courant alternatif ou continu - aérien, souterrain, encastré) ;



- Nature des opérations à réaliser (travaux d'ordre électrique ou non électrique, maintenance, dépannage, mesurage...);
- Outillage, matériels et équipements de travail utilisés (pioches, engins de terrassement, outillage BT, TBT);
- Configuration physique des lieux de travail (enceinte confinée, locale à risque d'incendie, d'explosion...);
- Défectuosités des installations;
- Phénomènes météorologiques;
- Surtensions;
- Erreurs de conduite ou d'exploitation;
- Confusion due à la similitude des matériels et des installations;
- Induction magnétique et couplage capacitif.

1.3. Origine du risque électrique

Le risque électrique provient :

- Des contacts avec une pièce conductrice (Contact direct ou indirect)
- Des amorçages qui provoquent des étincelles ou des arcs électriques
- De la Tension de Pas dans les zones accidentellement soumises à un fort gradient de tension (conducteur "Haute Tension" tombé à terre ou foudre par exemple...)
- Des courts-circuits dont les effets (effet de souffle et thermique) sont également liés à la puissance électrique en jeu

Contact direct : Contact électrique avec des parties actives (partie conductrice normalement sous tension).

Contact indirect : En touchant une masse métallique (moteur, charpente métallique, etc.) qui a été mise accidentellement sous tension à la suite d'un défaut d'isolement franc ou résistant.

Exemples : *Le châssis d'une armoire métallique ou le carter d'une machine accidentellement mis sous tension suit à un défaut.*

Amorçage : Un amorçage est un arc électrique sous forme de flux de courant électrique qui traverse l'air. Il est donc évidemment dangereux et peut provoquer des accidents.



***Exemple :** l'approche d'une personne au voisinage des parties actives, particulièrement en Haute Tension.*

ATTENTION HAUTE TENSION :

Les lignes électriques aériennes n'ont pas d'isolant de protection.

Ce sont des lignes nues.

L'électricité se déplace autour du câble, on peut ainsi **amorcer sans contact** dès l'approche d'une ligne haute tension aérienne.

1.4. Risques liés à la Très Basse Tension

Les ouvrages ou les installations en Très Basse Tension (TBT); ne sont pas exempts de risque électrique.

La Très Basse Tension (TBT) est assimilée à la Basse Tension (BT) avec les particularités suivantes :

- le risque de court-circuit est pris en compte dans tous les cas ;
- le risque de choc électrique est pris en compte dans les cas suivants :

Très Basse Tension	Court-circuit	Risque Choc électrique
TBTS	OUI	Risque lorsque : $U > 25 \text{ V}$ en courant alternatif ~ ou $U > 60 \text{ V}$ en courant continu. =
TBTP	OUI	Risque lorsque : $U > 12 \text{ V}$ en courant alternatif ~ ou $U > 30 \text{ V}$ en courant continu. =
TBTF	OUI	en Très Basse Tension Fonctionnelle (TBTF), quelle que soit la tension



1.5. Risques liés à l'induction magnétique et au couplage capacitif

L'induction magnétique et le couplage capacitif sont des phénomènes insidieux capables de faire apparaître, sur des installations non raccordées à des sources d'énergie électrique, des tensions dangereuses, voire mortelles, par rapport à la terre.

Ils se manifestent conjointement dans l'environnement d'installations en service sur d'autres installations ou constructions métalliques non alimentées présentant un parallélisme avec les premiers. Ils ont généralement pour origine les ouvrages HT de distribution, de transport ou de traction électrique.

Leur éventualité doit être examinée dans les phases d'analyse du risque électrique, de préparation et d'exécution du travail.

IV. ENVIRONNEMENT DES OUVRAGES OU INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

1. Généralités :

Le risque électrique présenté par les ouvrages ou les installations est lié à leur proximité, leur accessibilité et leur niveau de tension. Plus on s'approche, plus le risque électrique augmente.

Pour déterminer les prescriptions à respecter, l'environnement est découpé en différents volumes, appelés **zones**, déterminées par des **distances limites**.

2. Les Distances limites :

DLI : Distance Limite d'Investigation



Elle est fixée conventionnellement à **50 m** des pièces nues sous tension d'un ouvrage ou d'une installation.

DLVS : La Distance Limite de Voisinage simple

La DLVS permet de définir la limite extérieure de la zone de voisinage renforcé à partir de la pièce nue sous tension. Elle est de :

- 3 m jusqu'à 50 kV inclus ;
- 5 m au-delà de 50 kV et jusqu'à 500 kV inclus.

DLVR : Distance Limite de Voisinage Renforcé

La DLVR est fixée à :

- **2 m** au-delà de 1000 V et jusqu'à 50 kV inclus (de 1500 V à 75 kV en continu)
- **3 m** au-delà de 50 kV et jusqu'à 250 kV inclus (de 75 kV et jusqu'à 375 kV en continu)
- **4 m** au-delà de 250 kV et jusqu'à 500 kV inclus (375 kV et jusqu'à 500 kV en continu)
- **30 cm** de la pièce nue sous tension pour les domaines de tension inférieurs ou égaux à 1 000 V en courant alternatif et 1 500 V en courant continu.

En **basse tension BT**, la **DLVR** est confondue avec la **DMA** (DMA=DLVR en basse tension).

DMA : La Distance Minimale d'Approche

La DMA permet de définir les limites extérieures des **zones 3 et 4**. Cette distance limite, déterminée à partir d'une pièce nue sous tension, est la somme de la **distance de tension (t)** et de la **distance de garde (g)**.

$$\text{DMA} = t + g$$

Distance de garde (g) : est conventionnellement prise, égale à :

- ☞ **0,30 m** pour les domaines de tension BT et TBT ;
- ☞ **0,50 m** pour le domaine de tension HT.

Cette distance a pour objet de libérer l'opérateur du souci permanent du respect de la **distance de tension**.

La distance de tension (t) : est donnée par la formule **$t = 0,005 \times U_n$**



t est la distance de tension exprimée en mètres ;

Un est la valeur de la tension nominale exprimée en kV.

N. B. Le résultat de cette formule est arrondi au décimètre le plus proche.

Le chef d'établissement peut définir une Distance Minimale d'Approche corrigée (DMAC) supérieure à la DMA. (DMAC particulièrement utilisée en haute tension.)

2.1. Les distances limites en fonction des tensions

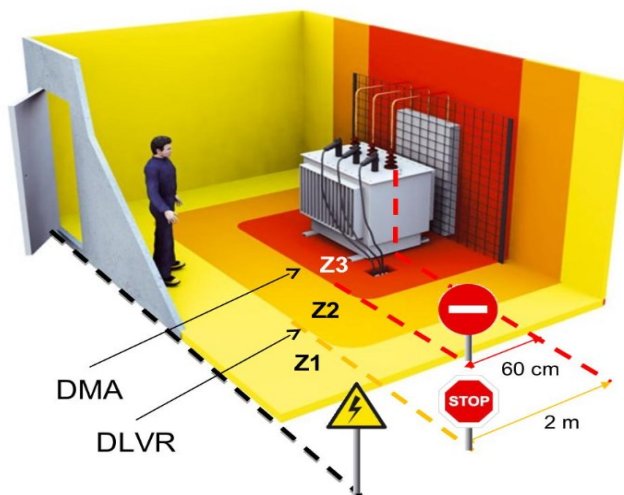
Tension nominale (Un en kV)	DLVR (m)	DLVS (m)	DLI (m)
Un < 1kV	0,3m ou 30cm (confondue avec la DMA)	3	50 m *PNST en champs libre
1 < Un < 50kV	2		
50 < Un < 250kV	3	5	
Un > 250kV	4		

2.2. Les Distances minimales d'approche en fonction des tensions

Tension nominale en kV	DMA en m
< 1	0,3 m ou 30 cm
1 < Un < 20	0,6 m
30	0,7 m
63	0,8 m
90	1 m
150	1,3 m
225	1,6 m
400	2,5 m



Illustration : exemple de distance et zone en Haute Tension (avec $U_n < 20\text{kV}$), dans un local d'accès réservé aux électriciens



3. Les Zones d'environnement électrique :

Z0 : Zone d'investigation

C'est la zone où il est demandé d'analyser si l'exécution de l'opération envisagée peut exposer les opérateurs aux risques électriques. La zone 0 est comprise entre la Distance Limite d'investigation (DLI) et la Distance limite de voisinage simple (DLVS.)

Z1 : Zone de voisinage simple

La zone de voisinage simple, appelée zone 1, est comprise entre la DLVS et la DLVR.

Z2 : La Zone de Voisinage Renforcé

En haute tension (HT), c'est la Zone 2, comprise entre la Distance Limite de Voisinage Renforcé (DLVR) et la Distance Minimale d'Approche (DMA ou DMAC)



En **basse tension (BT)**, c'est la Zone 4 (**Z4**), comprise entre la Distance Limite de Voisinage Renforcé (DLVR = DMA) et la pièce nue sous tension.

Z3 : La zone des travaux sous tension

En **Haute basse tension (HT)**, c'est la Zone 3, comprise entre les pièces nues sous tension et la Distance Minimale d'Approche (DMA ou DMAC.)

L' environnement dans lequel peut exister le risque électrique se répartit selon les trois types distincts présentés ci-après :

- Environnement des pièces nues en champ libre ;
- Locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens ;
- Environnement des canalisations isolées.

4. Environnement des pièces nues sous tension en champ libre (courant alternatif) :

L' environnement des pièces nues en champ libre (tels les ouvrages de distribution d'énergie électrique) est à considérer dès que l'on s'en approche à moins de 50 m.

Sont considéré comme pièce nue en champ libre :

- a. les parties actives dont le degré de protection de l'enveloppe est inférieur au code IP2X ou IPXXB pour la basse tension et IP3X ou IPXXC pour la haute tension ;
- b. les canalisations isolées quand leur isolation présente une dégradation apparente de l'enveloppe.

4.1. Distances et Zones en champ libre

Autour d'une pièce nue sous tension en champ libre, le voisinage se divise en deux zones :

- La zone de voisinage simple est la zone la plus éloignée de la pièce nue.
- La zone de voisinage renforcée est la zone la plus proche de la pièce nue.



4.2. Zone champs libres en haute tension

Zone 0	zone d'investigation
Zone 1	zone de voisinage simple
Zone 2	zone de voisinage renforcé en haute tension
Zone 3	zone des travaux sous tension en haute tension

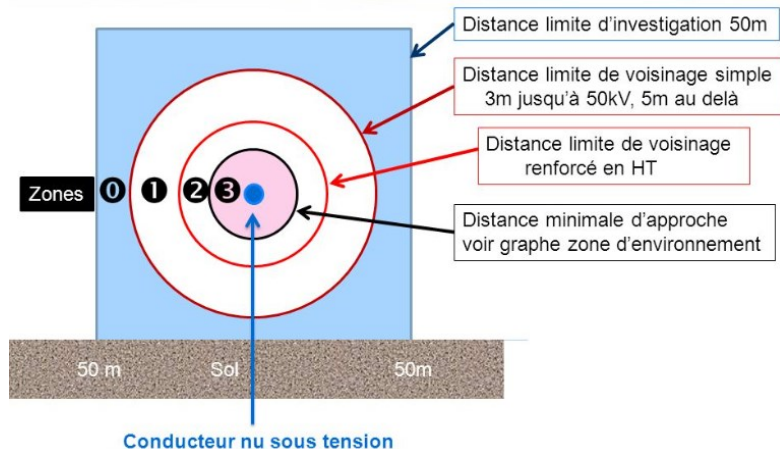


Figure 2 : Zones autour d'un conducteur nu en champ libre en haute tension

4.3. Zone champ libre en basse tension

Zone 0	zone d'investigation
Zone 1	zone de voisinage simple
Zone 4	Zone de voisinage renforcé en basse tension

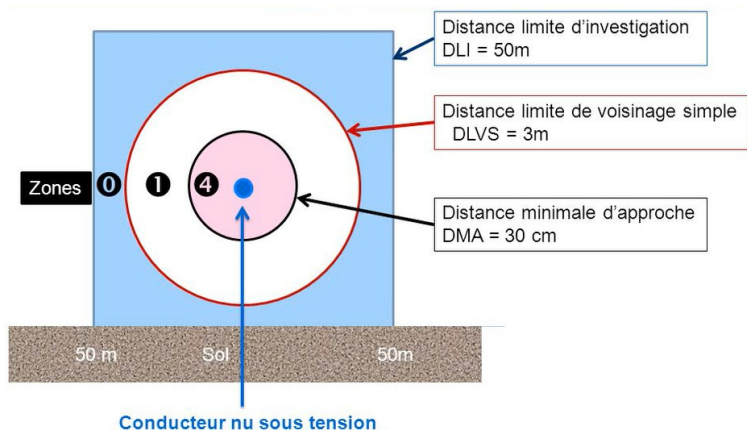


Figure 3 : Zones autour d'un conducteur nu en champ libre en basse tension

4.4. Distance et Zones dans une armoire basse tension :

En basse tension, l'ouverture d'une armoire est équivalente à l'entrée en zone 1 ou en zone 4.

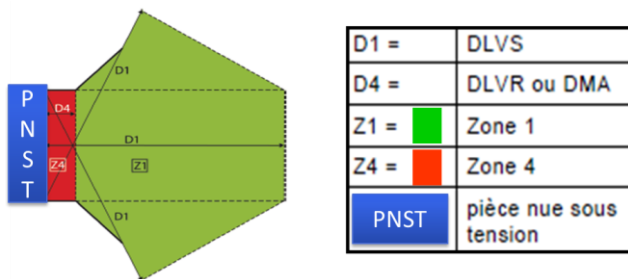


Figure 4 : Cas d'une armoire ouverte



4.5. Distance et Zones définies autour des supports de lignes aériennes :

Les zones autour des supports de lignes aériennes (pylônes et poteaux) sont définies à partir des zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre.

L'ascension, au-delà de 2,50m d'un pylône ou d'un poteau, est équivalente à l'entrée dans la zone 1 d'un local et emplacement d'accès réservé aux électriciens.

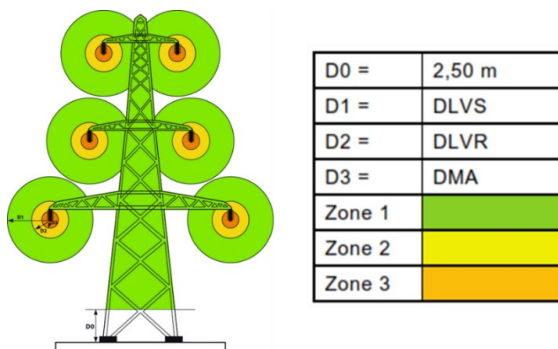


Figure 5 : Cas d'une ligne haute tension.

5. Locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens :

Les locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens présentent des risques qui nécessitent, dès leur accès, l'application des prescriptions de sécurité de la NF C 18-510 « Opérations dans l'environnement ».

Ils doivent être :

- Identifiés et délimités par le chef d'établissement.
- Signalés et maintenus fermés.

L'accès y est permis :

- aux personnes nommément désignées et habilitées.
- Aux personnes non habilitées, informées des instructions de sécurité et placées sous la surveillance permanente d'un surveillant de sécurité électrique habilité.



5.1. Distances et zones dans un local réservé aux électriciens

Les zones définies dans ces locaux sont les mêmes que celles pour les zones en présence de pièces nues sous tension en champ libre. La distance limite de voisinage simple (DLVS) n'y existe pas.

Au-delà du local ou de la clôture, il n'y a pas de prescriptions vis-à-vis de l'ouvrage ou de l'installation située à l'intérieur (il n'existe pas de zone 0).

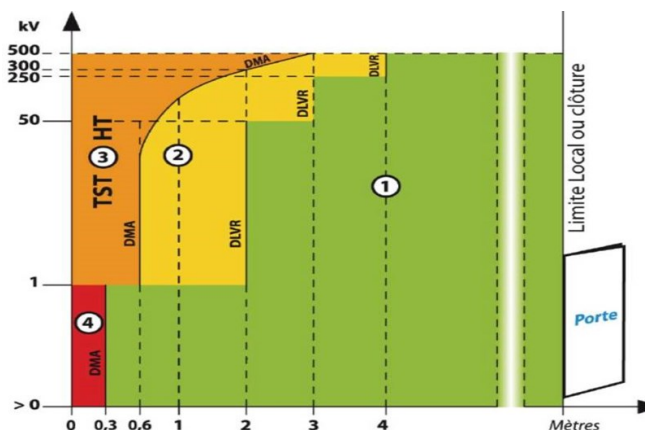


Figure 6 : Local d'accès réservé aux électriciens.

6. Environnement des canalisations isolées :

Les canalisations isolées comprennent les câbles électriques et les conducteurs isolés posés sous conduit ou sous goulotte.

Le facteur de risque spécifique que constitue l'incertitude sur la position des canalisations invisibles conduit à distinguer une organisation conventionnelle de l'espace pour la prévention du risque électrique propre aux canalisations isolées invisibles et une organisation conventionnelle propre aux canalisations isolées visibles.

❖ Canalisation isolée visible :

Les canalisations isolées visibles comprennent :



- Les câbles isolés aériens sur supports (poteaux, pylônes) ou en façade d'immeubles ;
- Les canalisations dans les faux plafonds démontables ou sous les planchers techniques démontables, etc.
- Les câbles en caniveaux, en galeries ou en gaines techniques ;
- Canalisations en montage apparent ;
- Fourreaux ou buses non enterrés contenant des câbles ;
- Canalisations dégagées, par exemple après terrassement, démolition ou déconstruction.

Dans le cas où l'isolation de la canalisation ne serait pas en bon état apparent, il faut considérer cette canalisation comme étant une pièce nue sous tension.

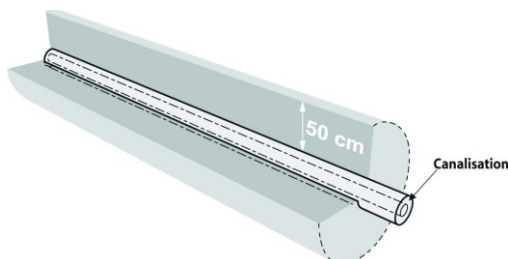


Figure 7 : Canalisations isolées visibles

❖ Canalisations isolées invisibles :

Les canalisations isolées invisibles sont les canalisations enterrées, noyées ou encastrées.



Figure 8 : Canalisations isolées invisibles



6.1. Distances limites et zones définies autour des canalisations isolées (visible ou invisible)

L'environnement électrique qui représente le volume autour d'une canalisation isolée est divisé en deux zones :

- La **zone d'investigation** à l'extérieur, fixée conventionnellement par la distance limite d'investigation (DLI) égale à 50 m ;
- La **zone d'approche prudente** à l'intérieur, déterminée par une distance limite d'approche prudente (DLAP), fixée à **0,50 m** autour de la canalisation isolée visible.

Ces règles s'appliquent, quelle que soit la tension de la canalisation considérée.

Canalisation isolée enterrée : Afin d'adapter les méthodes d'approche d'une canalisation enterrée, la **distance limite d'approche prudente (DLAP)** est fixée à **0,50 m**. On distingue, en outre, une première distance de **1,50 m** à partir de l'extérieur de la canalisation, distance pour laquelle l'exploitant doit être consulté.

Canalisation isolée, noyée ou encastrée : Pour les canalisations noyées ou encastrées, la **DLAP** est fixée à **0,50 m**. Dans le cas d'une canalisation isolée noyée, la **zone d'investigation** est limitée à la surface extérieure du mur ou du sol, etc. dans lequel la canalisation est noyée. Dans le cas d'une canalisation isolée encastrée, la zone d'investigation est limitée à la surface extérieure du côté affleurant.

Pour les canalisations noyées ou encastrées à une distance inférieure à la DLAP, il est nécessaire de procéder à une analyse de risques et d'appliquer les prescriptions spécifiques qui en découlent.

7. Environnement autour d'un circuit de terre :

Un circuit de terre peut être constitué de conducteurs nus ou isolés. Il peut comprendre des parties visibles ou invisibles.



Il n'y a pas de notion d'environnement autour d'un circuit de terre. Il faut cependant prendre des précautions pour ne pas l'endommager. Les circuits de terre enterrés nécessitent une approche prudente.

Cas particulier des canalisations gainées :

Sur des ouvrages HTA, ce type de canalisation électrique recouverte par construction d'une enveloppe en matière isolante et a le même aspect extérieur qu'une canalisation isolée; mais, l'enveloppe ne garantit pas une isolation suffisante pour la protection des personnes.

Ce type de canalisation est à considérer, du point de vue du risque électrique, comme un conducteur nu.

V. PRÉVENTION DU RISQUE ÉLECTRIQUE

Dans le cadre de la préparation du travail, suivant le type d'opération choisi et après analyse, les principes nous conduisent à retenir ces opérations pour tout le chantier ou toute phase de travail :

1. Chercher, en priorité, à **consigner** les installations ou effectuer une **mise hors tension**.
2. Si les conditions ne le permettent pas, opérer après **mise hors de portée** par éloignement, obstacle ou isolation.
3. Utiliser des équipements de protection collective (EPC) et équipements de protection individuelle (EPI) ;
4. utiliser des outils, matériels et équipements de travail adéquats;
5. délimiter et baliser la zone de travail et, si nécessaire, assurer la surveillance ; en tenant compte des conditions ambiantes (éclairage, orage, vent, etc.).



1. Méthodologie de travail

M.1 : il convient, préalablement à toute opération, de procéder à une analyse du risque électrique, visant à apprécier l'exposition du travailleur au risque électrique. Cette analyse tient notamment compte des règles d'organisation de l'espace autour de l'ouvrage ou de l'installation. Elle prend la forme définie par l'employeur.

M.2 : il convient de diviser l'opération à mener en phase de travail successif. Chaque phase de travail :

- est soumise, tout au long de son exécution, à des mesures de prévention et de protection constantes ;
- inclus l'enchaînement des gestes nécessaires à sa réalisation dans la zone d'évolution ;
- débute et se termine par un état stable.

M.3 : les mesures de prévention et de protection sont prises en tenant compte de la situation de travail et de la zone d'évolution de chaque phase de travail.

M.3.1 : la situation de travail combine :

- **Le type d'opération à effectuer : d'ordre électrique** (hors tension, sous-tension, intervention BT, spécifiques) ou **d'ordre non électrique** ;
- **Les conditions d'environnement** : situation vis-à-vis de la présence de pièces nues sous tension ou dans l'environnement de canalisations isolées, présence ou non d'induction ou de couplage capacitif ;
- **les facteurs extérieurs** : présence ou non d'atmosphère explosive, situation météorologique, etc.

M.3.2 : La zone d'évolution, qui est le volume autour du poste de travail occupé par l'opérateur ainsi que par les outils, équipements et matériels qu'il utilise durant la phase de travail, est entièrement incluse dans la zone de travail. À ce titre, elle est définie dans le respect des distances de sécurité (DLVS, DLVR, DMA, etc.) limitant la zone de travail. Elle est appréciée par chaque opérateur à son poste de travail à l'aide d'une répétition (physique ou mentale) des gestes qu'il va effectuer, en vue



d'identifier la configuration de l'environnement et ses difficultés, ainsi que les interactions possibles avec les autres opérateurs dans la zone de travail.

M.3.3 : Si un imprévu survient ou si l'analyse du risque et les mesures adoptées apparaissent inappropriées, l'opération est suspendue. Une nouvelle analyse des risques, tenant compte notamment des risques générés par la suspension du travail elle-même, est réalisée et la suite des opérations est déterminée en fonction de cette analyse.

2. Principes de mise en œuvre de la prévention

▪ La mise en sécurité (Consignation et Mise hors Tension)
▪ La Mise hors de portée (éloignement, isolation, obstacle)
▪ Délimitation et balisage de la zone de travail
▪ Mise en équipotentialité du poste de travail
▪ Surveillance
▪ Protection collective
▪ Protection individuelle
▪ Outils, matériel et équipement de travail
▪ Condition ambiante de travail
▪ Zone ATEX

2.1. La mise en sécurité (Consignation et Mise hors Tension)

La mise en sécurité consiste à supprimer toutes les sources de tension qui alimentent l'installation. Elle peut être réalisée :

Soit dans le cadre d'une consignation pour réaliser des travaux hors tension.

Soit, dans certains cas, dans le cadre d'une mise hors tension qui doit faire l'objet de mesures complémentaires.

❖ La consignation électrique :

La consignation électrique est une procédure de mise en sécurité destinée à assurer la protection des personnes et des ouvrages ou des installations contre les conséquences de tout maintien



accidentel, apparition ou réapparition intempestive de tension sur cet ouvrage ou cette installation.

Cette opération (consignation) est réservée aux personnes habilitées BC ou BR ou B2V Essais.

Il existe deux types de consignation :

Consignation en une étape : La préidentification et la totalité des opérations de consignation sont réalisées par le chargé de consignation.

Consignation en deux étapes

Étape1 : opérations de consignation 1 et 2 appelées première étape de consignation

Étape 2 : opérations de consignation 3, 4 et 5.

Avant la consignation : Préidentification

Avant d'entamer la procédure de consignation de la partie d'installation concernée, la préidentification est une opération préalable qui fait partie de la préparation du travail ou de l'opération...

La préidentification repose sur :

- La connaissance de la situation géographique du chantier ;
- La consultation des dossiers réglementaires, des schémas ou de la cartographie ;
- Les caractéristiques des installations sur lesquels l'opérateur doit travailler ;
- La connaissance des installations situées dans l'environnement ; tout autre moyen approprié, tel que le repérage sur place.

🔑 **Procédure de consignation en une étape**

Les 5 opérations élémentaires de la consignation sont :

🔑 **Séparation :** opération 1



- ↪ **Condamnation** : opération 2
- ↪ **Identification** : opération 3
- ↪ **Vérification d'Absence de Tension** : opération 4
- ↪ **Mise A La Terre et en Court – Circuit** : opération 5

Opération 1 : Séparation de l'ouvrage

Elle consiste à séparer les circuits alimentant le matériel électrique ou la partie d'installation de toutes sources de tension.

Dans le cas d'un matériel électrique alimenté par cordon et fiche de prise de courant, le retrait de la fiche du socle de la prise de courant constitue un moyen suffisant de séparation.

Les organes de séparation : Sectionneurs Prises de courant Retrait de fusibles Appareils débouchables Appareils de commande et de protection

Opération 2 : Condamnation

Immobilisation de l'organe : blocage mécanique (serrure, cadenas, etc.) ou équivalent à l'aide de dispositifs offrant les mêmes garanties.

Lorsqu'il n'est pas possible d'immobiliser les organes de séparation, des mesures compensatoires (l'ouverture de pont ou la déconnexion d'un conducteur) doivent être envisagées.

Signalisation et avertissement : Les commandes condamnées doivent être munies d'une indication (pancarte ou tout autre dispositif d'affichage) signalant explicitement que cet organe est condamné et ne doit pas être manœuvré.

La suppression d'une condamnation ou la dépose du dispositif de signalisation ne peuvent être effectuées que par le chargé de consignation qui a effectué la condamnation ou par son remplaçant désigné.

Le chargé de travaux peut placer son propre cadenas en complément des opérations de condamnation, dans le cadre d'une analyse de risque électrique et dans la mesure où il a reçu l'accord du chef d'établissement ou du chargé d'exploitation électrique.

Opération 3 : identification sur le lieu de travail



Pour avoir la certitude que les travaux sont effectués sur l'installation séparée.

Elle nécessite : la connaissance de la situation géographique, la consultation des schémas, la lecture des pancartes et des étiquettes, l'identification visuelle.

Opération 4 : Vérification d'Absence de Tension (VAT)

En basse tension, elle doit être effectuée sur tous les fils actifs et entre chaque conducteur actif et la terre.

Elle doit toujours être réalisée au plus près de la zone d'intervention à l'aide d'un vérificateur d'absence de tension (VAT) normalisé.

- ☞ *Les appareils de mesurage ne doivent pas être utilisés*
- ☞ *Le détecteur doit être vérifié avant et après chaque utilisation.*
- ☞ *L'emploi de gants isolants est obligatoire.*
- ☞ *Lorsque la VAT n'est pas possible (matériel protégé par exemple), des dispositions équivalentes doivent être prises.*

Opération 5 MALT : Mise A La Terre et en Court-Circuit

Elle est réalisée immédiatement après la VAT, de part et d'autre de la zone de travail et au plus près possible. Elle permet de se prémunir contre les réalimentations éventuelles de tension par l'amont ou l'aval ou par des sources autonomes.

C'est aussi la protection contre les effets de l'induction magnétique et du couplage capacitif.

En basse tension et dans le cas particulier des installations tertiaires, domestiques, industrielles et agricoles, la mise à la terre et en court-circuit n'est pas requise à condition :

- ☞ *Qu'il n'y ait pas de risque de présence de tension provenant de la source principale ou d'une source de remplacement (onduleur, batteries d'accumulateur, groupe électrogène, etc.) ;*
- ☞ *Qu'il n'y ait pas de tension induite par exemple la présence de condensateurs ou de câbles d'alimentation de grande longueur (plusieurs dizaines de mètres.)*



La mise à la terre et en court-circuit concerne tous les conducteurs actifs.

Mode opératoire de la mise à la terre MALT CC

- ☞ S'assurer du bon état de l'équipement
- ☞ Connecter le câble de terre : **de préférence** à la terre des masses existantes **à défaut** à un piquet de terre métallique enfoncé dans le sol **ou** au neutre avec une perche isolante adaptée, dans le cas d'une mise en court-circuit.
- ☞ Dérouler complètement le câble de terre.
- ☞ Fixer les pinces sur les conducteurs, en commençant par le plus rapproché et en utilisant des outils isolants adaptés. (perche isolante + tapie isolante...)

En BT, elles peuvent être placées à la main, à condition d'utiliser des gants isolants, l'opérateur doit se tenir écarté des conducteurs actifs.

À la réception des avis de fin de travail, le chargé de consignation :

- ☞ Dépose les mises en court-circuit, puis les mises à la terre.
- ☞ Retire la condamnation de l'organe de séparation.
- ☞ Ferme l'organe de séparation en accord avec le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique.

☞ Procédure de consignation en deux étapes

Etape1 : Le chargé de consignation ne réalise que la préidentification et les opérations de **consignation 1 et 2** appelées première étape de consignation. **Cette première étape de consignation ne peut pas, à elle seule, autoriser la réalisation d'opérations.**

Étape 2 : Le chargé de travaux réalise la deuxième étape de la consignation : opérations de **consignation 3, 4 et 5.**

À la fin du travail après consignation en deux étapes,

→ **le chargé de travaux :**



- Dépose les mises en court-circuit, puis les mises à la terre.
 - Remet l'avis de fin de travail au chargé de consignation.
- **le chargé de consignation :**
- Réalise les opérations de décondamnation
 - Ferme l'organe de séparation, en accord avec le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique.

Procédure de Déconsignation :

Elles sont généralement conduites dans l'ordre inverse des opérations de consignation, en déposant la consignation, commençant pour l'étape 5 : Exemple : 5 - 4 - 3 - 2 - 1

❖ La Mise hors tension :

La mise hors tension est une procédure qui ne comprend pas toutes les étapes de la consignation. Elle n'est pas suffisante pour protéger les opérateurs et doit faire l'objet de mesures complémentaires.

Ce n'est pas une consignation, elle peut être réalisée par la personne habilitée BS ou BC dans certains cas :

- Application des phases 1 et 2 de la consignation précédée d'une préidentification et accompagnée de mesures complémentaires, telles que :

VAT – Identification – Isolation – Mise hors de portée – Mise au même potentiel et à la terre, toutes pièces conductrices en cas de risque de tension induite.

Pour ces raisons, la mise hors tension est réservée à des situations précises et ne doit en aucun cas se substituer à une consignation lorsque celle-ci est techniquement réalisable.

Procédures d'accès, de suivi et de contrôle :

Toute consignation ou mise hors tension est soumise à une procédure d'échange d'information entre les différents acteurs :



- Attestation de consignation en une étape ;
- Attestation de première étape de consignation ;
- Autorisation de travail ;
- Certificat pour un tiers après consignation ou une mise hors tension ;
- Avis de fin de travail.

Ces documents ne constituent qu'une partie (de la partie suivi et accès) de ces procédures qui gèrent l'ensemble des échanges entre les différents acteurs . Les procédures seront développées dans le dernier chapitre de ce document.

2.2. La Mise hors de portée (éloignement, isolation, obstacle) :

Lorsque le risque n'a pas pu être supprimé par consignation ou une mise hors tension, des mesures de protection collective (qui protègent l'opérateur et les tiers) doivent être envisagées.

Quatre principes régissent les moyens de protection collective :

- **Éloignement** des pièces nues sous tension (protection collective)
- **Interposition d'un obstacle** : Placer une enveloppe entre l'élément susceptible d'être sous tension et un élément du corps de l'être humain ou d'un animal.
- **Isolation** de la pièce nue sous tension. (protection collective).
- **La protection par consignation** : (consignation électrique)

❖ Les Équipements de protection collective (EPC)





Les EPC assurent indistinctement la sécurité de la personne affectée au poste et la sécurité des autres personnes présentes à proximité.

EPC pour Obstacle : Écran, Cellule, rambarde de sécurité...

EPC pour Isolation : Protecteurs isolants rigides et souples, nappes isolantes, tapis isolant, laboratoire...

Il est interdit d'utiliser un E.P.C si sa qualité initiale est altérée.

2.3. Les mesures de protection individuelles par EPI :

En fonction du type d'opération, des mesures de protection individuelle pourront être choisies pour assurer :

- la protection de la tête et du visage,
- la protection des mains,
- la protection des pieds,
- la protection contre les chutes...

Règles générales de protection individuelle :

Pour toute opération en présence de risque électrique, l'opérateur doit notamment :

- Ne porter sur soi aucun objet ou pendentif conducteur pouvant entrer en contact avec des pièces nues sous tension ;
- Porter un vêtement couvrant, non-propagateur de la flamme, ne comportant pas de pièces conductrices.

Les outils, le matériel, les équipements de travail et les vêtements de travail mis à la disposition du personnel par l'employeur doivent :

- Respecter la réglementation ;
- Être adaptés aux opérations à réaliser ;
- Être utilisés en respectant les notices d'instructions ;
- Être entretenus conformément aux notices d'instructions de leurs fabricants et aux instructions de sécurité de l'établissement ;
- Être vérifiés conformément aux exigences réglementaires en vigueur, aux notices d'instructions



de leurs fabricants et aux instructions de sécurité de l'établissement.

❖ Les Équipements de protection individuelle EPI



Ecran facial



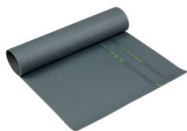
Gants isolant



Chaussure de sécurité



Vêtement de protection



Tapis isolant



Casque isolant

Les EPI sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ou sa sécurité

Ces équipements sont très différents tant par les risques contre lesquels ils protègent que par leur degré de complexité.

Les E.P.I doivent être conformes aux normes en vigueur et comporter des marquages spécifiques.

Il est interdit d'utiliser un E.P.I si sa qualité initiale est altérée.



Contrôle des E.P.I



Type d'E.P.I	Norme(s)	Marquage	Contrôle
Casque d'électricien	NF EN 397 NF EN 50365	CE / Date de fabrication / Norme / Fabricant / N° labo d'essais agréé	Visuel , avant et après chaque utilisation, et annuel par une personne ou organisme qualifié.
Ecran facial	NF EN 166 NF EN 170	CE / Date de fabrication/ Norme / Fabricant	Visuel , avant et après chaque utilisation, et annuel par une personne ou organisme qualifié.
Gants isolants	NF EN 60903	CE / Date de fabrication/ Norme / Fabricant/ N° labo d'essais agréé	Visuel et gonflage avant et après chaque utilisation. Les gants isolants doivent subir des contrôles spécifiques qui dépendent de leur niveau de tension** par personne ou organisme qualifié.
Tapis isolants	NF EN 61111	CE / Date de fabrication/ Norme / Fabricant/ N° labo d'essais agréé	Visuel , avant et après chaque utilisation, et annuel par une personne ou organisme qualifié.

Tension maximale d'utilisation des E.P.I

Le casque : Il doit être porté dans les zones où il y a des risques :

- De chute d'objet (matériaux)
- De choc à la tête (obstacle à hauteur d'homme)
- De chute de hauteur (plus de 3 mètres)

En cas de risque de contact électrique au niveau de la tête, il faut porter un casque isolant conforme à la norme NF EN 50365 et comportant une jugulaire et répondant aux exigences de sécurité aux points suivants : Marquage CE - Classe 0 - Double triangle - Référence à la norme NF EN 50365.

Tableau C.1 – Tension maximale d'utilisation pour les casques isolants

Classe	Tension alternative efficace V_{eff}	Tension continue V
0	1 000	1 500



Équipement de protection oculaire et faciale :

Cet équipement a pour but de protéger les yeux et la face, notamment contre les causes d'accidents suivantes :



- Projections de particules solides de basse énergie ;
- Arc électrique ;
- Émission d'UV.

Les écrans faciaux sont classés en fonction de leur niveau de protection pour chaque effet cité ci-dessus.

On reconnaît une protection oculaire et faciale répondant aux exigences essentielles de sécurité aux points suivants :

- Marquage CE
- Référence à la norme NF EN ISO 16321-1

Les lunettes, tout en protégeant l'œil, ne remplissent pas les exigences essentielles de sécurité pour les électriciens. **Ils sont maintenant interdits** et remplacés par les écrans faciaux.



Écran facial

Chaussures isolantes :

Ces chaussures ont pour but d'isoler l'OPÉRATEUR du sol, afin qu'il ne soit pas traversé par un courant électrique venant d'un retour à la terre par les pieds, en cas de contact direct ou indirect.

On reconnaît des chaussures isolantes répondant aux exigences de sécurité aux points suivants :

- Le marquage CE, la classe, le double triangle, la date de fabrication et la référence à la norme NF EN 50321.



Tableau C.4 – Tensions maximales d'utilisation pour les chaussures isolantes

Classe	Tension nominale (V)	
	Tension alternative	Tension continue
00	jusqu'à 500 V	jusqu'à 750 V
0	jusqu'à 1 000 V	jusqu'à 1 500 V

Tapis isolant

Tableau C.5 – Tension maximale d'utilisation pour le tapis isolant

Classe	Tension alternative efficace V_{eff}	Tension continue V
0	1 000	1 500
1	7 500	11 250
2	17 000	25 500
3	26 500	39 750
4	36 000	54 000

Gants en matériau isolant pour les opérations électriques :

Ces gants ont pour but de protéger les mains contre les risques de contact direct avec des pièces nues sous tension.

Il existe des gants isolants sans protection mécanique et des gants composites avec protection mécanique

Ces deux types de gants font l'objet d'un marquage réglementaire et d'un marquage normatif conformes à la norme NF EN 60903 et sont classés et repérés en fonction de leur tension maximale



d'emploi.



Gants isolants

Tableau C.2 – Tension maximale d'utilisation pour les gants en matériau isolant

Classe	Tension alternative efficace V_{eff}	Tension continue V
00	500	750
0	1 000	1 500
1	7 500	11 250
2	17 000	25 500
3	26 500	39 750
4	36 000	54 000

Vêtement de protection isolant :

Vêtement ayant pour but d'isoler l'opérateur en cas de contact direct ou indirect en basse tension 500 V et répondant aux exigences essentielles de sécurité :

- Marquage CE
- La Classe
- Le double triangle
- La date de fabrication
- La référence à la norme NF EN50286.



L'emploi, l'entretien, le stockage, la vérification et les limites d'utilisation de ces vêtements doivent tenir compte des prescriptions de la notice d'instructions du fabricant.

Vêtements de travail : Le port des vêtements de travail est destiné à atténuer les conséquences des effets de l'arc électrique, mais ce type de vêtement n'est pas un E.P.I.

Le vêtement de travail ne doit être ni propagateur de la flamme ni comporter de pièces conductrices.

2.4. Outils, matériel et équipement de travail

Outillage isolant ou isolé à main pour travaux électriques BT :

Un outil isolant à main est conçu pour ne pas mettre son utilisateur en contact avec une partie conductrice et pour empêcher la formation d'arc électrique lors des opérations électriques.

Un outil isolé à main est conçu pour ne pas mettre son utilisateur en contact avec une partie conductrice et pour limiter la formation d'arc électrique lors de leur utilisation.

On reconnaît un outil isolant ou un outil isolé à main pour les opérations électriques BT répondant aux exigences essentielles de sécurité aux points suivants :

- le double triangle,
- l'information « 1 000 V »,
- la date de fabrication et la référence à la norme NF EN 60900.

Pince isolante



Tournevis isolé 1000 V



Dispositifs de vérification d'absence de tension :

Au sens des normes en vigueur, les « vérificateurs d'absence de tension » sont des « détecteurs de tension » conçus



spécifiquement pour vérifier l'absence de tension nominale et remplissant cette fonction.

On reconnaît un dispositif de vérification d'absence de tension basse tension répondant aux exigences essentielles de sécurité aux points suivants :

- le double triangle,
- la date de fabrication
- et la référence à la norme NF EN 61243-3.



Dispositions générales à tous les dispositifs de vérification d'absence de tension :

Immédiatement avant chaque opération de vérification d'absence de tension (VAT) et immédiatement après, il est obligatoire de vérifier le bon fonctionnement du dispositif de vérification d'absence de tension utilisé, soit à l'aide de pièces sous tension accessibles, soit à l'aide d'un dispositif à source indépendante prévue par le constructeur.

Outils électriques portatifs :

Utilisez dans l'ordre de préférence du matériel de Classe III



Pour les chantiers extérieurs et locaux humides, utiliser du matériel de classe II - IP X4 protégé à son origine par un dispositif différentiel de 30 mA.

Lampes baladeuses :



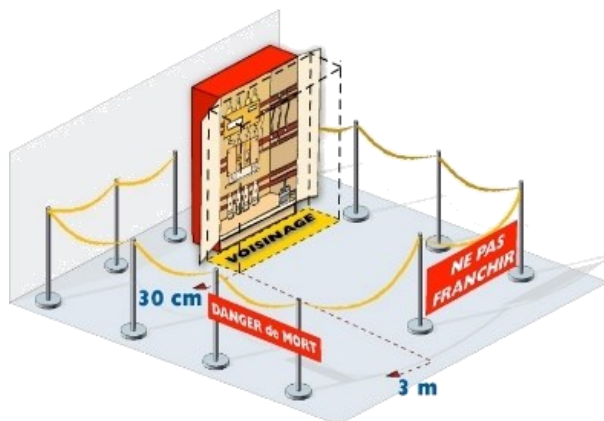
Doit être un matériel conforme, IP 45, câble et prises non démontable.

Enrouleurs de câbles :

Matériel professionnel normalisé et conforme adapté à l'appareil à alimenter. Prises de courant adaptées au câble enrouleur sur tambour en matière plastique. La rallonge doit être déroulée entièrement ou en fonction de la puissance mise en jeu.

Le remplacement d'un câble d'alimentation ne peut être effectué que par du personnel qualifié.

2.5. Délimitation et balisage de la zone de travail :



Lorsque le risque n'a pas pu être supprimé par consignation ou une mise hors tension, le balisage permet de délimiter et signaler une zone définie :

- Définir un volume où les mesures de prévention nécessaires sont mises en œuvre.
- Interdire l'accès des tiers à la zone de travail.
- Identifier le volume.
- Matérialiser la limite des espaces dangereux. (pancartes, rubans, barrières, portiques, etc.) En BT, la présence de l'opérateur peut suffire à matérialiser le balisage.



*** LIMITE DE LA ZONE DE TRAVAIL
NE PAS FRANCHIR ***

2.6. Mise en équipotentialité du poste de travail dans les enceintes conductrices exigües :

Citons par exemple les cuves, les conteneurs, mais aussi les locaux exigus (taille ou hauteur sous plafond) avec parties métalliques accessibles (IPN – huisseries– Matériels).

Dans ces locaux, utilisez dans l'ordre de préférence :

- Le matériel de classe III alimenté en très basse tension.
- Le matériel de classe II alimenté par un transformateur de séparation* de classe II placé en dehors de l'enceinte.
- Le matériel de classe I dans les mêmes conditions que le matériel de classe II en interconnectant en outre sa masse à l'ensemble des éléments constituant l'enceinte.

N. B. Un transformateur de séparation ne peut alimenter qu'un seul appareil.

2.7. Conditions ambiantes de travail :

Aucune opération ne peut être entreprise ni poursuivie lorsque les conditions atmosphériques ou l'éclairage gênent la vue des opérateurs.

En cas d'orage, les opérations doivent être arrêtées :

- sur tout ouvrage ou toute installation en aériens ;
- à l'intérieur de bâtiments directement alimentés par des ouvrages ou des installations en aériens.



2.8. Opérations dans les zones présentant un risque d'explosion :

Dans les emplacements qui présentent un risque d'explosion, les opérations d'ordre électrique ne peuvent être entreprises qu'après délivrance d'une autorisation et selon les instructions écrites du chef d'établissement.

L'importance du risque dû à l'environnement électrique des installations est appréciée en fonction de distances limitant les Zones d'environnement

La présence de pièces nues sous tension présente un risque majeur qui doit être examiné dans les phases d'analyse du risque électrique, de préparation et d'exécution du travail.

Lorsque des travaux sont prévus, le donneur d'ordre doit envisager la présence ou non, de canalisations isolées, visibles ou invisibles.

Si la zone de travail est située à une distance inférieure à la DLAP, les prescriptions sont fonction :

- Des caractéristiques des canalisations.
- De l'identification des canalisations.
- Des risques présentés par les travaux

Protection contre les inductions magnétiques et couplage capacitif :

L'équipotentialité de la zone de travail, réalisée à l'aide de mise à la terre, élimine le risque électrique associé à l'induction magnétique et au couplage capacitif.



VI. OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE



Opération : Activité d'ordre électrique* ou non électrique exercée sur les installations ou dans un environnement électrique.

1. Opérations d'ordre électrique :

Les opérations d'ordre électrique sont des opérations qui, pour un ouvrage ou une installation en exploitation électrique, concernent les parties actives, leurs isolants, la continuité des masses, conducteurs de protection et autres parties conductrices des matériels (les circuits magnétiques, etc.).

Les types d'opérations d'ordre électrique :

Travail :

- Sous tension
- hors tension
- au voisinage simple
- au voisinage renforcé.

Intervention en basse tension.

- Intervention élémentaire
- Intervention générale

Opérations spécifiques :



- Essais
- Mesurages
- Vérification
- Manœuvres

1.1. Travaux ou opération sous tension :

Les travaux sous tension sont effectués dans la stricte application des procédures par du personnel formé et habilité.

Les travaux sous tension nécessitent une formation par un organisme certifié et l'utilisation de matériels et d'équipements de sécurité spécifiques définis .

1.2. Les travaux ou opérations hors tension

Les travaux hors tension sont des opérations sur une installation BT ou HT préalablement consignées.

Travail au voisinage simple ou renforcé Les travaux au voisinage sont des opérations sur une installation BT ou HT en présence de pièces nues sous tension dans l'environnement électrique.

1.3. Intervention basse tension

Une intervention BT est une opération d'ordre électrique simple, de courte durée, effectuée sur un matériel électrique ou sur une partie de faible étendue d'une installation, réalisée par une personne habilitée :

- **BR** pour les interventions basse tension (BT) générales
- **BS** pour les interventions BT élémentaires.

Toute opération qui ne répond pas à ces critères doit être assimilée à un TRAVAIL

L'intervention BT générale doit faire l'objet d'une préparation du travail, suivi d'une analyse de risque complémentaire sur place. Elle est réalisée par un chargé d'intervention générale (BR) qui peut travailler avec un exécutant et doit prévenir le risque électrique dans la zone 4 en éliminant le risque par consignation ou isolation.



Lors d'une intervention, les mesurages comprennent les mesures de grandeurs non électriques ou électriques réalisées sur des installations ou dans l'environnement électrique. Ils entraînent, le plus souvent, le risque de s'approcher de pièces nues sous tension et de manipuler des appareils dont les connexions sont mises en contact avec des pièces nues sous tension.

Les **interventions BT générales** visent à répondre aux besoins de maintenance, de remise en état de fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire. À cet effet, elles peuvent comprendre des opérations de **connexion et de déconnexion** en présence de tension.

Limites des interventions BT générale :

Les interventions de BT générale sont réservées à des circuits :

- Alimentés en BT ou TBT.
- Protégés contre les courts-circuits par un dispositif de protection, de courant assigné maximum 63 A en alternatif, et 32 A en continu.
- Limités à 500 V en alternatif et 750 V en continu sur des circuits protégés contre les surintensités de section maximum 10 mm² cuivre (16 mm² aluminium)

1.4. Les opérations spécifiques

Il existe des opérations d'ordre électrique sur des installations BT ou HT n'impliquant aucune modification d'état, mais pouvant nécessiter des mesures de préventions des risques :

☞ Essais – Mesurages – Vérifications – * Manœuvre.

* Manœuvre

- ☞ Il existe trois types de manœuvres :
- ☞ Les manœuvres d'exploitation
- ☞ Les manœuvres d'urgence
- ☞ Les manœuvres de consignation*

1.5. Les travaux hors tension

Dans le cadre d'un travail hors tension sur un ouvrage ou une installation, les travaux sont réalisés par des exécutants habilités



symboles B1 ou H1, sous la responsabilité d'un chargé de travaux habilité symboles B2 ou H2.

Avant de commencer son travail, le chargé de travaux doit recevoir une attestation de consignation en une étape ou une attestation de 1ère étape de consignation établie par le chargé de consignation.

2. Les acteurs

Le chef d'établissement : Responsable de l'organisation de la sécurité liée aux installations de son établissement.

L'employeur : Met en place une organisation permettant de s'assurer qu'une préparation du travail et une analyse du risque ont été réalisées afin de prendre les mesures de prévention nécessaires.

Le Chargé d'exploitation électrique : Personne qualifiée, désignée par son employeur, responsable de l'installation électrique.

Le Chargé de consignation : Il effectue ou fait effectuer les opérations de consignation.

Le Chargé de travaux : Assure la direction effective des travaux d'ordre électrique ou non électrique.

Le Chargé de chantier : Assure la direction des travaux d'ordre non électrique.

Le Chargé d'intervention : Réalise des interventions en Basse Tension.

L'Exécutant : Exécute des opérations sous la conduite d'un chargé de travaux, d'intervention générale, d'opération spécifique ou de chantier.

Surveillance de sécurité électrique : mise en œuvre quand les mesures de prévention doivent être renforcées par la surveillance effective des opérateurs ou des personnes non habilitées. Le surveillant de sécurité électrique possède la connaissance nécessaire pour surveiller une ou plusieurs personnes pendant le déroulement d'une opération déterminée.



On distingue :

- Le surveillant de sécurité électrique d'opération et d'accompagnement
- Le surveillant de sécurité électrique de limite.



VII. L'HABILITATION ÉLECTRIQUE



1. Texte de référence

La norme NF C18-510 Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique.

Cette norme décrit un ensemble d'exigences qui permet de se prémunir du risque électrique lors des opérations de construction des ouvrages, de réalisation des INSTALLATIONS, de leur exploitation ou démantèlement.

Elle s'applique aussi lors de travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages ou d'installations électriques tels que les travaux du bâtiment ou les travaux publics.

2. Principe :

La prévention du risque électrique fait appel à un ensemble cohérent d'exigences pour garantir que :



- Chacune des personnes, du donneur d'ordre à l'exécutant, prend en compte la prévention du risque électrique;
- Les opérateurs ont les connaissances techniques nécessaires et suffisantes pour savoir comment prévenir le risque électrique.

L'employeur forme ses salariés à la prévention du risque électrique et délivre une habilitation à chacun de ses employés pour laquelle l'habilitation est requise.

Lorsque l'habilitation n'est pas requise, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de formation et de maintien des compétences en matière de prévention du risque électrique et doit faire la preuve de cette formation.

Évaluation du besoin initial :

Indépendamment de l'habilitation, l'évaluation des besoins en formation doit être conduite par l'employeur pour tout salarié potentiellement exposé au risque électrique.

L'objectif de cette formation consiste à acquérir la compétence nécessaire pour exercer son métier en toute sécurité.

À l'issue de cette formation, l'employeur doit délivrer une habilitation à chacune des personnes placées sous son autorité, lorsqu'elles réalisent des opérations d'ordre électrique ou d'ordre non électrique nécessitant une habilitation.

L'habilitation, lorsqu'elle est requise, doit être déterminée au regard d'une analyse qui prend en compte :

- Le type d'opération à réaliser (par exemple travaux, interventions BT)
- Le type et les caractéristiques des ouvrages, des installations et des appareillages ; le domaine de tension (TBT, BT, HTA, HTB) ;
- La nature du courant (alternatif ou continu) ;
- La capacité de la personne à assumer l'opération.

Le processus d'analyse est identique et applicable, même dans le cas où une simple formation sans habilitation serait requise.



L'habilitation est la reconnaissance, par l'employeur, de la **capacité d'une personne** placée sous son autorité à **accomplir, en sécurité** vis-à-vis du risque électrique, les tâches qui lui sont confiées.

L'habilitation n'est pas directement liée à la qualification professionnelle.

Elle est matérialisée par un titre d'habilitation individuel que son titulaire doit avoir en permanence avec lui durant ses activités professionnelles.

Personnel d'une entreprise de travail temporaire :

Il appartient à l'employeur du personnel de l'entreprise exploitante d'habiliter le personnel de l'entreprise de travail temporaire, en fonction du risque électrique encouru, après avoir évalué les compétences de ce personnel et, éventuellement, complété sa formation.

Le travailleur indépendant – l'employeur – l'auto entrepreneur participant eux-mêmes à une opération :

L'habilitation n'est pas requise pour ces personnes. Cependant, elles doivent avoir suivi une formation à la prévention du risque électrique adaptée aux opérations à réaliser. Elles doivent faire la preuve de leur connaissance en matière de prévention du risque électrique.

L'habilitation est obligatoire pour :

- Effectuer toutes opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage;
- Surveiller les opérations sur des ouvrages ou des installations électriques ou dans leur voisinage;
- Accéder sans surveillance aux locaux et emplacements d'accès réservé aux électriciens.

3. Conditions d'attribution de l'habilitation :



L'employeur, avant d'attribuer une habilitation à une personne placée sous son autorité, doit s'assurer de l'adéquation entre les besoins à satisfaire en matière de sécurité électrique, la formation reçue et la capacité de la personne à effectuer les opérations qui lui sont confiées.

Pour cela, l'employeur doit prendre en compte, selon les opérations à effectuer :

- Le type d'ouvrage ou d'installation concernée ;
- La localisation des ouvrages ou des installations ;
- Le type de travail d'ordre électrique ou d'ordre non électrique autorisé ;
- Les limites de tension.
- Il doit aussi tenir compte des critères suivants concernant la personne à habilitier :
- Les compétences techniques ;
- La connaissance de l'ouvrage, de l'installation ou du matériel ;
- La compétence en matière de prévention du risque électrique ;
- Les éventuelles restrictions médicales ;
- La compatibilité du comportement avec l'exécution des opérations en toute sécurité.

Le respect des conditions ci-dessus permet à l'employeur d'attribuer une habilitation à une personne placée sous son autorité après s'être assuré :

- Que la formation théorique et pratique correspondant à l'habilitation et les compétences acquises par l'intéressé correspondent aux symboles visés ;
- Que le champ d'application de l'habilitation soit convenablement cerné et notamment, qu'il ne risque pas de placer le titulaire dans une situation pour laquelle il n'aura pas été formé ou informé.

Formation à la prévention du risque électrique :

La formation à la prévention du risque électrique relève de la responsabilité de l'employeur.



Les actions de formation peuvent être assurées par l'employeur, confiées à un organisme extérieur ou être réalisées en combinant ces deux options. Elles doivent comprendre une partie théorique et une partie pratique.

Dans le cas de recours à des travailleurs intérimaires, la formation initiale et les recyclages sont du ressort de l'entreprise de travail temporaire. Cependant, il appartient à l'employeur de s'assurer de l'adéquation de la compétence du salarié intérimaire avec les opérations qui lui sont confiées.

4. Formalisation en cas d'habilitation :

Lorsque l'habilitation est requise, l'employeur remet contre signature, à toute personne habilitée par lui, un titre d'habilitation ainsi qu'un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complétées, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. »

5. Suivi de l'habilitation :

L'habilitation doit être examinée au moins une fois par an et chaque fois que cela s'avère nécessaire :

- Mutation de l'habilité avec changement du signataire du titre ; changement de fonction ;
- Interruption de la pratique des opérations pendant une longue durée. Modification de l'aptitude médicale ;
- Constat de non-respect des prescriptions régissant les opérations ;
- Modification importante des ouvrages ou des installations (évolution du matériel ou de la structure), notamment lorsque la nature des causes de danger et les niveaux de risque évoluent ;
- Évolution des méthodes de travail ; évolution de la réglementation.

À l'issue de cet examen, l'habilitation est soit maintenue, soit modifiée, soit suspendue.



Si des besoins de formation sont exprimés ou constatés, ils doivent être satisfaits au moyen d'un recyclage ou d'un complément de formation.

6. Recyclage :

Un recyclage, qui ne peut être entrepris et validé que pour une habilitation ayant fait l'objet d'une formation initiale de même nature, est à dispenser selon une périodicité à définir par l'employeur en fonction des opérations effectuées, notamment :

- De la complexité ou la fréquence des opérations ;
- De l'évolution technologique des matériels ;
- De la diversité des ouvrages ou des installations.

La périodicité recommandée est de 3 ans.

7. Symboles des habilitations

Premier caractère :

Le premier caractère indique le domaine de tension :

B pour les domaines BT et TBT.

H pour le domaine HT.

Dans tous les cas, le titre doit préciser la ou les valeurs de la ou des tensions délimitant le domaine de tension dans la colonne du champ d'application réservée à cet effet.

Deuxième caractère :

Le deuxième caractère indique le type d'opération et s'exprime :

- Soit par une lettre :

C pour consignation ;

R pour interventions BT générales ;

S pour interventions BT élémentaires ;

P pour opérations sur les installations photovoltaïques.



E pour opérations spécifiques qui doivent être obligatoirement complétées par un attribut avec lequel le titulaire peut effectuer des opérations **d'essai ou de vérification ou de mesurage ou des manœuvres** ;

→ **Soit par un chiffre 0, 1, 2 :**

0 pour le personnel réalisant des travaux d'ordre non électrique.

1 pour le personnel exécutant des opérations d'ordre électrique;

2 pour le personnel chargé de travaux responsables de l'organisation et de la surveillance du chantier, quel que soit le nombre d'exécutants placés sous ses ordres.

Troisième caractère :

Lettre additionnelle au deuxième caractère 0, 1 ou 2, qui précise la nature des opérations ci-après :

V : sauf B0 pour laquelle le voisinage n'est pas admis

↳ **En haute tension**, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des travaux dans la zone de voisinage renforcée HT (zone 2) ;

↳ **En basse tension**, pour indiquer que le titulaire peut effectuer des travaux d'ordre électrique dans la zone de voisinage renforcée BT (zone 4)

T pour travaux sous tension.

N pour travaux de nettoyage sous tension

X pour indiquer que le titulaire peut effectuer, sous certaines conditions, des opérations « spéciales » n'entrant pas dans les désignations précédentes. Cette habilitation doit avoir un caractère exceptionnel.

En absence du troisième caractère, additionnel au chiffre du deuxième caractère, le titulaire ne peut effectuer que des travaux hors tension ou au voisinage simple.



1er caractère	2e caractère	3e caractère	Attributs
B : basse et très basse tension H : haute tension	0 : travaux d'ordre non électrique 1 : exécutant d'opération d'ordre électrique 2 : chargé de travaux d'ordre électrique C : consignation R : intervention BT générale S : intervention BT élémentaire E : <u>opérations spécifiques</u> P : opérations BT élémentaires sur chaîne photovoltaïque F : travaux en fouilles dans l'environnement des canalisations isolées	T : travaux sous tension V : travaux au voisinage renforcé N : nettoyage sous tension X : opération spéciale	Essai Vérification Mesurage Manœuvre

Exemples de titre d'habilitation

LE TITULAIRE			POUR L'EMPLOYEUR		
Nom :		Prénom :	Nom :		Prénom :
Fonction :		Signature :	Fonction :		Signature :
Est habilité	Symbole	Domaine de tension	Ouvrage concerné	Indication supplémentaire	
Electricien	B1V	TBT - BT	Ouvrage lié au chantier		
Autorisation (ou interdiction) spéciale			Référence	Date	Validité



8. Champ d'application des habilitations :

Le symbole d'habilitation ne suffit pas à lui seul à définir le titre d'habilitation, le champ d'application doit être complètement renseigné.

L'employeur doit préciser les limites à appliquer aux habilitations, notamment :

- Les types d'ouvrages ou d'installations concernés;
- La localisation des (ou parties) ouvrages ou installations.
- Le type d'opération d'ordre électrique ou non électrique autorisé; les limites de tension.

Activités	Symboles
Aucune opération d'ordre électrique n'est réalisée, mais accès à des zones ou emplacements à risque spécifique électrique (accès réservé aux électriciens). Travailleurs : peintre, maçon, serrurier, agent de nettoyage... ne réalisant pas de réarmement de disjoncteur, pas de remplacement de lampe, fusible... mais uniquement des travaux de peinture, maçonnerie...	B0 H0, H0V
Intervention élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 A courant alternatif). Types d'opérations : → Remplacement et raccordement de chauffe-eau, convecteurs, volets roulants..., → remplacement de fusibles BT, réarmement de protections, → remplacement à l'identique d'une lampe, d'un socle de prise de courant, d'un interrupteur, → raccordement sur borniers (dominos...) en attente, → réarmement d'un dispositif de protection. Travailleurs : gardien d'immeuble, chauffagiste,	BS



Activités	Symboles
plombier, peintre...	
Manœuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique..., mettre hors ou sous tension un équipement, une installation. Travailleurs : informaticiens, gardien, personnel de production... réalisant uniquement ce type de manœuvre.	BE Manœuvre HE Manœuvre
Intervention générale d'entretien et de dépannage sur des circuits (maxi 1000 V et 63 A courant alternatif). Types d'opérations : – recherche de pannes, dysfonctionnements, réalisation de mesures, essais, manœuvres, – remplacement de matériels défectueux (relais, bornier...), – mise en service partielle et temporaire d'une installation, – connexion et déconnexion en présence de tension (maxi 500 V en courant alternatif). Travailleurs : électricien confirmé du service maintenance, dépanneur...	BR
Travaux sur les ouvrages et installations électriques. Types d'opérations : → création, modification d'une installation, → remplacement d'un coffret, armoire, → balisage de la zone de travail et vérification de la bonne exécution des travaux ,	Exécutant B1, B1V - H1, H1V Chargé de travaux B2, B2V - H2, H2V



Activités	Symboles
→ etc.	
Consignation d'un ouvrage ou d'une installation électrique.	BC, HC
Autres opérations de type essais, vérifications, mesures, opérations sur installation photovoltaïque, batteries...	Voir NF C 18-510

9. Équivalences entre habilitations

- Une habilitation dont le symbole contient la lettre B n'entraîne pas une habilitation dont le symbole contient la lettre H, et réciproquement.
- Une habilitation relative à un type d'opération est spécifique à celle-ci et ne peut autoriser une autre nature d'opération.
- Par exemple, une habilitation aux travaux sous tension n'entraîne pas une habilitation aux travaux hors tension.
- Une habilitation d'indice numérique déterminé entraîne l'attribution des habilitations d'indice inférieur, mais exclusivement pour les opérations sur les ouvrages ou d'installations du même domaine de tension et pour une même nature d'opération.
- Une habilitation B1V ou H1V entraîne une habilitation B1 ou H1 (de même pour B2-H2)
- Une habilitation symboles BC ou HC n'entraîne d'autres types habilitation et réciproquement.
- Une habilitation symbole BR inclut une habilitation symbole BS ;
- Une habilitation relative à une opération spécifique n'entraîne pas l'attribution d'un autre type d'habilitation.

Cas particulier pour certaines opérations d'ordre non électrique :



Lorsque l'habilitation n'est pas requise, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de formation et de maintien des compétences en matière de prévention du risque électrique et doit faire la preuve de cette formation.

VIII.ACCIDENTS D'ORIGINE ÉLECTRIQUE ET INCENDIES SUR DES OUVRAGES ÉLECTRIQUES

1. Généralités :

L'employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, sur les lieux de travail, les premiers soins aux salariés accidentés ou malades.

En matière d'incendie, il doit élaborer des instructions de sécurité précisant les conditions d'intervention des secours, et les moyens et équipements à mettre en œuvre.

La mise en œuvre des prescriptions suivantes doit être effectuée par du personnel désigné et formé à cet effet.

❖ Conduite à tenir en cas d'Incendie sur ou près des ouvrages ou des installations électriques

Les conduites à tenir en cas d'incendie sont les suivantes :

- Donner l'alarme en précisant le lieu de l'incendie et, si possible, la nature du risque électrique.
- Ne combattre le feu que si vous avez reçu une formation adaptée et que vous avez été désigné en conséquence par votre employeur.
- Suivre les instructions de votre employeur ou du chef d'établissement et observer, d'une part, les prescriptions particulières de la consigne d'incendie affichée, d'autre part les prescriptions suivantes.



- Mettre hors tension, chaque fois que possible, le matériel en feu et, éventuellement, les ouvrages ou les installations voisins. (En HT, la mise hors tension de tout ou partie de l'ouvrage ou de l'installation ne peut être réalisée que par une personne qualifiée et désignée par son employeur.)
- N'utiliser, après avoir vérifié que les produits sont adaptés au sinistre et aux caractéristiques de l'ouvrage ou de l'installation considérée, que des appareils mettant en œuvre :
 - Soit du dioxyde de carbone (CO₂) ;
 - Soit de la poudre (bicarbonate de soude hydrofugé)
 - Soit de l'eau pulvérisée.
- Ne pas utiliser :
 - Les lances à jet-bâton ;
 - Tout extincteur portant la mention "À ne pas utiliser sur courant électrique".

N. B. Pour les autres extincteurs, se conformer strictement à l'inscription : "À ne pas utiliser sur tension supérieure à ... volts", sauf s'il a été préalablement procédé à la mise hors tension des ouvrages ou les installations concernées.

- Suivre les Prescriptions complémentaires concernant l'utilisation d'extincteurs sur des ouvrages sous tension ou susceptibles de l'être.

❖ **Conduite à tenir en cas d'accident d'origine électrique sur les ouvrages, les installations électriques ou dans leur voisinage.**

Le personnel pouvant intervenir :

- Doit être désigné à cet effet et respecter les instructions de sécurité établies par son employeur.
- Doit utiliser des matériels de secours et porter des EPI adaptés à la situation et doit être formé pour que leurs gestes soient sans danger.



- ❖ En cas d'accident électrique, pour sécuriser l'intervention des secours spécialisés, il faut procéder de la façon suivante :

Eviter, le suraccident électrique : en interdisant notamment à toutes personnes non averties des risques d'approcher la victime et la zone à risque.

Mettre hors tension, lorsque c'est possible en respectant les consignes de sécurité ou demander la mise hors tension de l'ouvrage ou de l'installation (HT) :

- **En basse tension,** la mise hors tension peut être effectuée par la manœuvre d'un dispositif de coupure d'urgence, la manœuvre d'un dispositif de commande, le débrogage d'une prise de courant, etc.
- **En haute tension,** la personne formée doit demander la mise hors tension ou, en cas d'impossibilité, interdire l'approche de la victime ou du conducteur par tous les moyens disponibles.
- **En haute tension,** la mise hors tension de la partie d'ouvrages ou d'installations doit être confirmée par le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique. La consignation n'est pas obligatoire, mais la vérification d'absence de tension doit être effectuée.

Donner l'alerte : prévenir ou faire prévenir les secours spécialisés internes ou externes prévus dans les instructions de sécurité.

Ces dernières précisent les coordonnées téléphoniques :

- *Propres à l'établissement ;*
- *Des services d'urgence, en particulier le 18 (sapeurs-pompiers) ;*
- *De l'exploitant de l'ouvrage ou de l'installation.*

Pour les ouvrages de transport d'énergie électrique, les coordonnées sont indiquées dans les postes et sur les pylônes HTB.



Porter secours - dégager l'accidenté : le soustraire au contact de tout conducteur ou pièce conductrice encore sous tension, en utilisant des équipements appropriés.

Le dégagement doit être assuré par une personne connaissant l'ouvrage ou de l'installation et formée à l'utilisation du matériel de protection adapté.

Dans le cas où la mise hors tension ne serait pas réalisée, l'intervenant doit, en fonction de la tension rencontrée, s'isoler lui-même à l'aide de matériau isolant (perche à corps, gants, tapis, tabouret, etc.)

❖ **Mise en œuvre des premiers gestes de secours :**

Ces premiers gestes doivent être effectués jusqu'à l'arrivée des secours par du personnel formé au secourisme.

❖ **Conducteur tombé à terre ou conducteur accidentellement à portée de main :**

- Dans le cas d'un conducteur tombé à terre, il est interdit de s'approcher du conducteur et de le toucher. Il faut, en outre, empêcher quiconque d'approcher en imposant un périmètre de sécurité d'au moins de 3 m pour une tension inférieure à 50 000 Volts et d'au moins de 5 m pour une tension supérieure à 50 000 Volts (5 m si tension inconnue).
- Dans le cas d'un conducteur accidentellement à portée de main, il est interdit de s'en approcher et de le toucher.
- Dans tous les cas, il faut prévenir ou faire prévenir immédiatement le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique pour réaliser la mise hors tension ou la consignation de la ligne.

❖ **Cas d'un véhicule ou d'un engin venant en contact accidentel avec une ligne :**

- Si des personnes sont à l'intérieur d'un véhicule ou d'un engin en contact accidentel avec une ligne, elles doivent rester à l'intérieur, tant que le service



compétent n'a pas donné l'assurance que la ligne est hors tension.

- L'intervenant ne doit pas s'approcher de ce véhicule ou de cet engin, tant que le service compétent n'a pas donné l'assurance que la ligne est hors tension, sauf s'il a les compétences et les moyens pour le faire.

❖ **Autre dégagement d'urgence :**

Le dégagement d'urgence est rendu nécessaire par la présence d'un danger vital, réel, immédiat et non contrôlable. Il peut être également rendu nécessaire par la position de la victime.

Les techniques d'évacuation d'une personne en difficulté en haut d'un support ou dans une PEMP (Plates-formes Élévatrices Mobiles de Personnes = nacelles) sont mises en œuvre par des personnes formées, désignées et régulièrement recyclées.

2. Incident en zone présentant des risques d'explosion :

La remise sous tension ou la manœuvre d'un matériel contrôlant une partie d'installation, située en atmosphère à danger d'explosion (atmosphère explosive ou ATEX), ne doit intervenir :

- qu'après contrôle du maintien des dispositions réglementaires relatives à la protection de ce risque.
- qu'après s'être assuré que la remise sous tension peut être faite sans danger.



IX. LES INTERVENANTS LORS DES OPÉRATIONS D'ORDRE ÉLECTRIQUE

Rôle de l'exécutant B1/H1 :

L'exécutant d'opération d'ordre électrique B1-B1V ou H1-H1V désigné par son employeur, doit suivre les instructions et ne peut pas travailler seul.

Dans le cadre d'une intervention :

Il est désigné pour assister le chargé d'intervention générale . Il assure sa propre sécurité et doit être titulaire d'un titre d'habilitation correspondant aux tâches qui lui sont confiées (symboles B1 ou B1V) et ne peut pas opérer seul.

Dans le cadre des travaux :

Il travaille, selon les cas, sous l'autorité et la conduite d'un chargé de travaux, et assure sa propre sécurité et doit être titulaire d'un symbole H1 ou B1. En complément des prescriptions générales, l'exécutant doit respecter les prescriptions suivantes :

- ☞ Opère dans la zone de travail qui lui a été désignée.
- ☞ Applique les instructions reçues du chargé de travaux, ou du chargé de consignation ou du chargé d'intervention générale ou d'essai.
- ☞ Veille à sa propre sécurité.
- ☞ Rend compte immédiatement, avant de poursuivre la tâche qui lui a été confiée, au chargé de travaux des aléas et des difficultés rencontrées. notamment quand son niveau habilitation ne lui permet pas de répondre à une situation imprévue
- ☞ Ne revient plus dans la zone de travail après achèvement des travaux qui lui ont été confiés ou suite à une interdiction d'accès à la zone de travail par le chargé de travaux.



- ☞ Il peut assurer la mise en place ou le retrait d'obstacle dans la zone 1 sous la responsabilité d'un chargé de travaux.

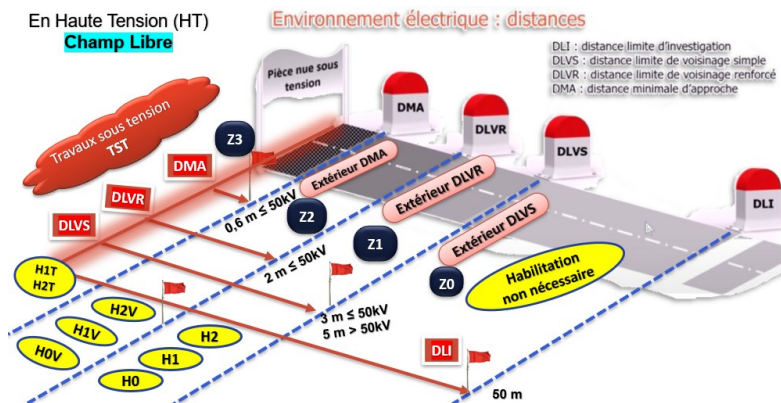
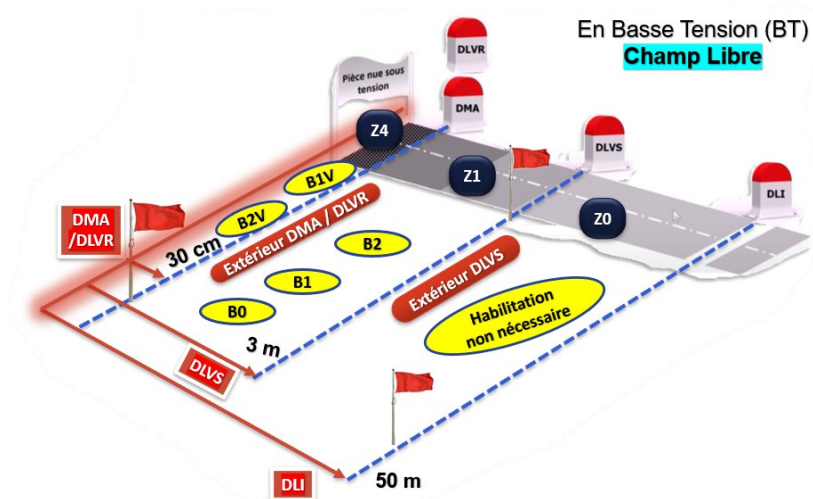
Habileté B1V, il peut réaliser le nappage (mise en place d'une nappe isolante) dans la zone 4 après consignation sur des installations et ouvrages autres que les réseaux aériens nus de distribution d'énergie électrique.

Rôle du chargé de travaux B2/H2 :

Le chargé de travaux est une personne qualifiée, habilitée et désignée par son employeur conformément aux prescriptions traitant des différents travaux.

- Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer sa propre sécurité et celle du personnel placé sous son autorité.
- Habileté B2 ou H2, il organise les travaux d'ordre électrique et en assure la conduite. Il se maintient et maintient son équipe à l'extérieur de la distance limite de voisinage renforcé (DLVR en HT) ou de la distance minimale d'approche (DMA en BT).
- S'il est habilité B2V ou H2V, il se maintient et maintient son équipe à l'extérieur de la distance minimale d'approche (DMA en HT) ou de la distance minimale d'approche (DMA/DLVR en BT).

N. B. En basse tension, la DMA est égale à la DLVR.



- Dans le cas de travaux simultanés avec présence de plusieurs chargés de travaux, une coordination relative à la sécurité électrique est nécessaire et doit être réalisée soit par le chef d'établissement, soit par le chargé d'exploitation électrique, soit par un chargé de travaux désigné à cet effet. La coordination doit être mise en place dès la préparation du travail.



Dans le cadre des travaux hors tension

Avant d'entreprendre le travail, le chargé de travaux doit :

- Participer à l'analyse du risque électrique et à la préparation du travail ou, à défaut, s'approprier la préparation du travail, avant la réalisation des travaux hors tension.
- Avoir reçu tous les éléments nécessaires pour garantir l'exécution des travaux en sécurité.
- Avoir reçu du chargé de consignation :
 - *Soit l'attestation de consignation en une étape*
 - *Soit l'attestation de première étape de consignation et, dans ce cas, savoir réaliser la deuxième étape.*
- Vérifier l'adéquation entre l'habilitation des opérateurs et le travail confié.
- Lire et contresigner l'attestation de consignation.
- Consulter les éléments d'information à sa disposition, notamment les plans.
- Identifier l'ouvrage ou l'installation sur lesquels il va opérer et notamment, ses limites.
- Vérifier sur place que les éléments de la préparation du travail sont cohérents avec les risques de l'opération.
- S'assurer que les conditions atmosphériques sont compatibles avec le travail envisagé.
- Déterminer le mode d'action et la chronologie des phases de travail, en tenant compte des opérations mentionnées dans l'attestation de consignation et des éléments de la préparation du travail.
- Dans le cas d'une consignation en deux étapes, il doit réaliser la deuxième étape en vérifiant l'absence de tension et, dans les cas prévus, effectuer une Mise A La Terre Et en Court-Circuit.



- Dans tous les cas, effectuer une vérification d'absence de tension sur le lieu de travail, avant d'entreprendre le travail prévu.
- Lorsque nécessaire, réaliser l'équipotentialité du poste de travail.
- Effectuer le balisage de la zone de travail.
- Informer les exécutants :
 - de la nature des travaux.
 - des mesures de prévention prises et, notamment, des modalités de surveillance.
 - de la répartition des tâches et de l'organisation de la hiérarchie au sein de l'équipe.
 - des précautions à respecter.
 - des limites de la zone de travail.
 - du comportement à adopter en cas de difficulté.
 - des dispositions à prendre en fin de travail ou en cas d'interruption du travail, notamment celles relatives au point de rassemblement.
- Mettre en place les modalités de surveillance nécessaires.
- Donner les ordres pour le commencement des travaux.

Pour les opérations après suppression du voisinage :

Avant d'entreprendre un travail d'ordre non électrique, il doit avoir reçu du chef d'établissement ou au chargé d'exploitation électrique une autorisation de travail précisant qu'il n'y a pas de présence de pièces nues sous tension dans les limites de la zone de travail.

Pendant les travaux le chargé de travaux :

- Veille à l'application des mesures de prévention prises ;
- Assure la surveillance de son personnel qui doit être permanente en cas de risques particuliers.
- Veille à la bonne exécution du travail.



- Veille au bon emploi de l'outillage et du matériel de sécurité.

En cas d'interruption temporaire des travaux sans remise de l'avis de fin de travail :

- Donne aux exécutants l'ordre d'interrompre les travaux et les rassembler au point convenu.
- Assure la sécurité aux abords de la zone de travail.
- Interdit aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail tant qu'un nouvel ordre ne leur aura pas été signifié.
- Remet l'avis d'interruption de travail au chargé de consignation.

À la reprise des travaux, le chargé de travaux :

- Reçoit l'autorisation de reprise du chargé de consignation.
- S'assure que les mesures de prévention prises à l'origine des travaux sont toujours valables.
- Confirme les instructions correspondantes et s'assurer qu'elles sont bien comprises.
- Donne l'ordre de reprise du travail.

À la fin des travaux, le chargé de travaux :

- S'assure de la bonne exécution du travail et de l'enlèvement de tous les outils ;
- Rassemble le personnel au point convenu et lui signifier l'interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de travail, quelle qu'en soit la raison ;
- Procède à l'enlèvement du balisage de la zone de travail;
- Procède à l'enlèvement des équipements de Mise A La Terre et en Court-Circuit et des dispositifs d'équipotentialité éventuellement posés par lui-même



et, si nécessaire, des dispositifs de signalisation associés.

- Remet au chargé de consignation l'avis de fin de travail et transmettre tous les éléments pour la mise à jour des plans de l'ouvrage ou de l'installation suite aux travaux effectués
- Dans le cas d'Essais mettant en œuvre les principes des travaux

Les essais mettant en œuvre les principes des travaux sont réalisés par un chargé d'essais, ayant les connaissances et les prérogatives d'un chargé de travaux, et pouvant consigner pour son propre compte la partie d'ouvrage ou d'installation sur laquelle il effectue ses essais.

Pour un essai relevant d'un travail hors tension, cette personne est habilitée B2V Essais ou H2V Essais.

Les exécutants réalisant des essais, sous la conduite d'un chargé de travaux B2V Essais ou H2V Essais, doivent être habilités B1V ou H1V selon les domaines de tension.

Rôle du chargé d'intervention générale BR :

Désigné par son employeur, il a reçu une autorisation d'intervention (ou il est autorisé à accéder à l'installation par la personne responsable de l'installation). Il assure sa sécurité et celle de son entourage et doit disposer pour cela du matériel, outillage et équipements de travail et de protection notamment :

- Gants isolants
- Écran facial
- Dispositif de VAT
- Outils isolants ou isolés adaptés.
- Nappes isolantes
- Dispositifs de verrouillage.



Il peut réaliser la consignation pour son propre compte et met en œuvre les moyens de protection collective et individuelle qu'il juge nécessaires.

La procédure d'accès, de suivi et de contrôle est appliquée par la personne autorisant l'accès à l'installation ou par le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique.

Elle doit :

Préalablement à l'intervention BT générale, mettre en place un échange d'informations entre le chargé d'intervention générale et la personne autorisant l'accès à l'installation ou le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique sous une forme enregistrée qui vaut autorisation d'intervention ; cet échange doit, notamment, porter sur les descriptions de l'anomalie constatée, la partie de l'installation concernée, les circonstances de la découverte, les contraintes opérationnelles existantes ;

En fin d'intervention BT générale : le **BR** doit informer le chef d'établissement, le chargé d'exploitation électrique ou la personne ayant autorisé l'accès sur l'achèvement des interventions, l'état de l'installation et les réserves éventuelles.

En début d'intervention, il :

- Analyse les risques, notamment la présence de pièces nues sous tension accessible.
- S'assure qu'il intervient dans le cadre d'une intervention BT.
- Respecte la procédure d'accès, de suivi et de contrôle.
- Applique les dispositions issues de l'analyse du risque électrique.
- Prend toutes les mesures de protection vis-à-vis de l'environnement électrique.
- Met en œuvre les moyens de protection collective et individuelle qu'il juge nécessaires.



- Confie à son exécutant des tâches compatibles avec son habilitation.
- Agit conformément aux instructions données par son employeur.

En cas d'interruption temporaire d'une intervention, il prend les dispositions pour interdire tout accès à des pièces nues sous tension, toute manœuvre et fonctionnement intempestifs.

En fin d'intervention BT, il remet l'avis de fin d'intervention, rend compte et signale les réserves éventuelles.

❖ **Intervention BT chez un particulier :**

Le chargé d'intervention lui demande l'autorisation d'accéder aux installations, lui communique les dispositions ou contraintes à respecter pour la coupure et le rétablissement du courant.

Il l'informe de son intervention, prend les mesures nécessaires pour se protéger et le protéger.

Le rôle du particulier se limite à autoriser l'accès, la consignation ou la mise hors tension et la remise sous tension. Sauf dispositions particulières, la demande d'intervention BT fait par le particulier vaut autorisation d'accès.

Le donneur d'ordre, lorsqu'il demande des interventions BT, doit avoir connaissance de la nature de l'intervention BT et des risques qui existent dans l'installation sur laquelle l'intervention BT est réalisée. Il informe en conséquence l'employeur de l'entreprise extérieure, qui veille à l'établissement et à la mise en œuvre pour son propre personnel. Il organise, si nécessaire, la coordination des travaux avec l'entreprise extérieure.

Durant une intervention BT générale , la présence de tension peut entraîner des risques de contact avec des pièces nues sous tension et des risques de court-circuit. Le BR doit :

- Vérifier et utiliser les matériels, outillages et équipements de travail adaptés.
- Vérifier et utiliser les EPI.



- En cas d'interruption temporaire d'une intervention, prendre les dispositions pour interdire tout accès à des pièces nues sous tension, toute manœuvre et fonctionnement intempestifs.

❖ Déroulement des interventions BT générales

L'INTERVENTION BT GÉNÉRALE, dans le cas d'un dépannage, doit se dérouler suivant les trois étapes et en respectant les prescriptions correspondantes décrites ci-après :

- **étape 1** : recherche et localisation des défauts ;
- **étape 2** : élimination des défauts, réparation ou remplacement de l'élément défectueux ou d'une partie du MATÉRIEL électrique ;
- **étape 3** : réglage et vérification du fonctionnement après réparation.

Étape 1 - Recherche et localisation des défauts :

La recherche et la localisation des défauts sont précédées par une phase de recueil de l'information disponible. Cette phase fait notamment appel :

- ☞ aux indications que fournit le responsable de l'INSTALLATION ou le CHEF D'ÉTABLISSEMENT ou le CHARGÉ D'EXPLOITATION ÉLECTRIQUE sur la manifestation de l'anomalie, les particularités techniques et fonctionnelles de l'INSTALLATION, les prescriptions de sécurité spécifiques de l'INSTALLATION et l'existence éventuelle de procédures de dépannage ;
- ☞ à l'examen des plans et des schémas du dossier technique réglementaire à jour ;
- ☞ à la consultation de l'historique et des registres réglementaires de l'INSTALLATION ;
- ☞ à l'examen de l'INSTALLATION elle-même et, le cas échéant, aux connaissances acquises lors de la maintenance de cette INSTALLATION.



☞ La recherche et la localisation des défauts peuvent nécessiter la présence de tension, par exemple à l'occasion de :

- Contrôles de fonctionnement ;
- MESURAGES de grandeurs électriques ;
- OPÉRATIONS particulières dans la recherche de défauts ;
- CONNEXIONS ou DÉCONNEXIONS de conducteurs.

Étape 2 - après consignation, élimination des défauts :

Cette étape, composée de l'élimination du défaut, puis de la réparation ou du remplacement de l'élément défectueux ou d'une partie du MATÉRIEL, doit être effectuée après CONSIGNATION.

Le chargé d'intervention générale à la qualification requise pour réaliser, dans le cadre de son intervention BT, une consignation pour son propre compte, c'est-à-dire exclusivement pour lui-même ou pour son exécutant éventuel, en respectant les prescriptions propres aux opérations de consignation.

Étape 3 - Réglage et vérification du fonctionnement après réparation.

Après la réparation, les réglages et la vérification du fonctionnement du MATÉRIEL ou de la partie d'INSTALLATION électrique peuvent nécessiter la remise sous tension du MATÉRIEL électrique ou de la partie d'INSTALLATION concernée.

Le chargé d'intervention générale BR doit s'assurer que les réglages ou les réparations répondent aux critères de fonctionnement du MATÉRIEL électrique ou de l'INSTALLATION sur lequel il opère. Il peut alors, au besoin, reprendre les opérations de contrôle, d'ESSAIS et de MESURAGE.

L'intervention BT générale est considérée comme terminée, si le matériel électrique ou la partie d'installation sur lequel il est intervenu fonctionne :

- avec les organes affectés à la commande (boutons de commande, interrupteurs, etc.) ;



- avec les réglages normaux (de course, de niveau, de température, etc.) ;
- avec tous les dispositifs de protection mécanique et de verrouillage électrique, les sondes de température, etc., contribuant à la sécurité et capables d'assurer le service que l'on attend d'eux (surintensité, fin de course, contrôle de l'exécution de certaines fonctions) ;
- avec remise en ordre des dispositifs de sécurité et des circuits modifiés ou supprimés, lors des opérations particulières.

Si après ces ESSAIS ou ces contrôles, il demeure des anomalies ou des dispositifs provisoires, Le chargé d'intervention générale doit reprendre les étapes 1 et 2.

❖ Fin de l'intervention BT

En fin d'intervention BT générale, le chargé d'intervention générale :

- Veille à la remise en situation de service du matériel ou de la partie de l'installation, notamment à la fermeture des capots et des portes et à la remise en place de toutes les protections électriques et mécaniques qu'il a été conduit à ouvrir, déposer, démonter ;
- Remet le matériel électrique ou la partie d'installation au responsable de l'installation ou au chef d'établissement ou au chargé d'exploitation électrique ;
- Rend compte de la nature des opérations effectuées, provisoire ou définitive, en suivant les instructions reçues et en utilisant les formulaires en usage dans l'établissement pour cette installation.

❖ Opération particulière de Connexion/ déconnexions sous tension :



l'opérateur doit mesurer ou évaluer l'intensité du courant dans le circuit avant de procéder à la connexion / déconnexion, ne connecter ou déconnecter qu'un seul potentiel à la fois et isoler immédiatement chaque conducteur déconnecté. Enfin l'opération doit connaître les limites de connexion et déconnexion définies dans le cadre des interventions BT.

Rôle du chargé de consignation BC / HC :

Le BC ou HC est une personne qualifiée, habilitée et désignée par son employeur.

Au stade de la réalisation, il conduit l'analyse du risque électrique.

Il réalise les opérations de consignation ou de mise hors tension sur demande du chef d'établissement ou du chargé d'exploitation électrique.

Pour éviter toute erreur d'opération lors de la consignation, de la mise hors tension, de la déconsignation ou de la remise sous tension d'un ouvrage ou d'une installation :

- ☞ Soit, un seul chargé de consignation est identifié et mandaté.
- ☞ Soit, une coordination des chargés de consignation est assurée par le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique.

Pour un ouvrage ou une installation déterminée, la même personne peut remplir successivement les fonctions de chargé de consignation, puis de chargé de travaux s'il a les deux titres d'habilitation.

Dans ce cas, elle n'établit pas d'attestation pour elle-même, mais remplit intégralement et séparément les deux fonctions, en particulier les mesures de prévention qui s'y rapportent.

Les procédures entre le chargé d'exploitation électrique et les chargés de consignation, ainsi que les modalités d'application des procédures d'accès, de suivi et de contrôle sont définies à l'échelon du chargé d'exploitation électrique ou à un échelon supérieur.



Rôle de l'employeur :

- ☞ L'employeur s'assure de la formation du personnel amené à réaliser une intervention BT.
- ☞ Définit le cadre et les limites de l'intervention BT, notamment ce qui est interdit.
- ☞ Désigne un chargé d'intervention dont la compétence est adaptée aux tâches qu'il lui confie.
- ☞ Donne l'ordre d'intervention formalisée, ponctuelle ou permanente.
- ☞ Fourni à son personnel les équipements et matériels nécessaires à l'exécution en sécurité des interventions BT.
- ☞ Élabore où faire élaborer une instruction de sécurité précisant les conditions d'exécution de l'intervention BT et la communique à son personnel.

Rôle du chargé d'exploitation électrique

- ☞ Prend toutes les mesures de protection vis-à-vis de l'environnement électrique.
- ☞ Applique et fait appliquer les procédures d'accès, de suivi et de contrôle.
- ☞ Coordonne les interventions en cours.
- ☞ Définit le cadre et les limites de l'intervention.
- ☞ Donne au chargé d'intervention l'accès aux installations.
- ☞ S'informe du début et de la fin de l'intervention.
- ☞ S'assure que le chargé d'intervention dispose du dossier technique de l'installation.
- ☞ À l'issue de l'intervention, applique les dispositions prévues pour la mise à jour des plans et dossiers techniques.



Le surveillant de sécurité

Le surveillant de sécurité électrique d'opération et d'accompagnement est choisi par le chargé de travaux pour surveiller les personnes se trouvant dans le voisinage ou dans un local d'accès réservé aux électriciens lorsque :

- Ces personnes ne disposent pas de l'habilitation suffisante pour y accéder.
- Le chargé de travaux ne peut pas assurer la surveillance au cours d'une opération.

Il veille à la protection du personnel qui n'est pas titulaire de l'habilitation nécessaire et a autorité en matière de sécurité électrique. Il est désigné par l'employeur ou son représentant.

Surveillant de sécurité électrique de limite :

Désigné par son employeur, il fait appliquer les instructions de sécurité, y compris en cas d'accident d'origine électrique.

S'il opère en zone 1 ou 2, il doit être habilité.

Il est choisi par le chargé de travaux, le chargé de chantier ou le chargé d'intervention générale parmi les personnes possédant les compétences et l'habilitation nécessaires.

Il doit se consacrer uniquement à cette fonction lorsque celle-ci lui est assignée. Il a autorité sur les personnes qu'il surveille.

Placé sous l'autorité d'un chargé de travaux, d'un chargé de chantier ou d'un chargé d'opérations spécifiques, il s'assure que le personnel et les engins ou outils qu'il surveille ne dépassent pas les limites fixées.

Procédures d'accès, de suivi et de contrôle des opérations hors tension :



L'accès, le suivi et le contrôle relatifs aux opérations hors tension concernent ou peuvent concerner plusieurs acteurs :

Le Chef d'établissement, le chargé d'exploitation électrique, Le chargé de consignation, le chargé de travaux, le chargé de chantier.

Ils donnent lieu à un échange de divers documents :

- Attestation de consignation, Autorisation de travail, certificat pour tiers après consignation, certificat pour tiers après mise hors tension, avis de fin de travail.
- Documents attestant la consignation pour des travaux d'ordre électrique
- Documents attestant la consignation ou la mise hors tension d'un ouvrage ou d'une installation

Autres cas

L'attestation de consignation en une étape :

L'attestation est rédigée par le chargé de consignation après la réalisation de la consignation.

Elle est remise :

- ☞ Au chargé de travaux pour exécution de travaux d'ordre électrique sur l'installation consignée.
- ☞ Au chef d'établissement ou au chargé d'exploitation électrique afin d'attester auprès de lui que la consignation demandée est réalisée.

L'attestation de 1ère étape de consignation :

Cette attestation ne concerne que les travaux hors tension sur l'installation. Elle est rédigée par le chargé de consignation après qu'il a réalisé les deux premières opérations d'une consignation.

Elle est remise au chargé de travaux pour réalisation de la deuxième étape de la consignation, avant exécution des travaux proprement dits.



L'autorisation de travail :

L'autorisation de travail ne concerne que les opérations concourant à l'exploitation des installations après suppression, par consignation, du voisinage des pièces nues sous tension, ou, dans l'environnement des canalisations isolées, après consignation ou mise hors tension des canalisations.

Elle est rédigée par le chef d'établissement ou par le chargé d'exploitation électrique après consignation ou mise hors tension de l'installation par le chargé de consignation.

Elle est remise au chargé de travaux ou au chargé de chantier.

L'Attestation de mise hors tension :

Cette attestation ne concerne que les opérations réalisées dans l'environnement des canalisations isolées. Elle atteste que le chargé de consignation, qui l'a rédigée et signée en deux exemplaires numérotés, a effectué la mise hors tension. Elle n'est pas destinée à être remise à un chargé de travaux ou à un chargé de chantier.

Elle est remise au chef d'établissement ou au chef d'établissement en vue de rédiger une autorisation de travail ou un certificat pour tiers après mise hors tension.

Un certificat pour tiers

Il permet l'accès aux ouvrages ou aux installations pour des opérations, après suppression de la présence de pièces nues sous tension ou dans l'environnement de canalisations isolées ou après mise hors de portée.

Le certificat pour tiers après consignation ne concerne que les opérations réalisées par des tiers après suppression, par consignation, du voisinage des pièces nues sous tension, ou, dans l'environnement des canalisations isolées, après consignation de ces canalisations. Il est rédigé par le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique sous condition de détenir l'attestation de consignation. Il est remis au chargé de chantier en chargé de l'opération.



Le Certificat pour tiers après mise hors tension ne concerne que les opérations réalisées par des tiers, dans l'environnement des canalisations isolées, après mise hors tension. Il est rédigé par le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique sous condition de détenir l'attestation de mise hors tension. Il est remis au chargé de chantier en chargé de l'opération.

L'avis de fin de travail

Il est établi sur le même document que l'attestation de consignation, l'autorisation de travail ou le certificat pour tiers. Sa rédaction et sa transmission sont effectuées dans les mêmes conditions.

L'avis de fin de travail est remis par le destinataire de l'attestation, de l'autorisation ou du certificat au donneur de cette même attestation, autorisation ou certificat.

Exemple d'avis de fin de travail d'ordre électrique échangé entre chargé de travaux et chargé de consignation.



PROQUELEC

**PROMotion de la QUALité des installations ELECTriques
intérieures**

12, Rue Saint Michel Dakar

www.proquelec.sn

proquelec@proquelec.sn

© PROQUELEC 2024